TUGAS AKHIR

Pengembangan Sistem Cybersecurity Readiness Index untuk Evaluasi Perilaku Pengerjaan Asesmen dan Penentuan Domain Keamanan Siber

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Teknik (A.Md.T)

43324026	**IREN DAMAI YANTI SITINJAK**
43324044	**DEVIN EDWIN SIAHAAN**
43324059	**ESTER SATIA SINAGA**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

TUGAS AKHIR

Pengembangan Sistem Cybersecurity Readiness Index untuk Evaluasi Perilaku Pengerjaan Asesmen dan Penentuan Domain Keamanan Siber

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Teknik (A.Md.T)

43324026	**IREN DAMAI YANTI SITINJAK**
43324044	**DEVIN EDWIN SIAHAAN**
43324059	**ESTER SATIA SINAGA**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
1.1 Latar Belakang 49
1.2 Tujuan 50
1.3 Research Questions 51
1.4 Batasan Penelitian 52
1.5 Expected Result 53
1.6 Metodologi 53
1.6.1 Analisis Kebutuhan 54
1.6.2 Perancangan Sistem dan Mekanisme Rekomendasi Waktu 54
1.6.3 Implementasi 55
1.6.4 Integrasi Sistem 56
1.6.5 Evaluasi dan Pengujian 56
1.7 Sistematika Penyajian 58
BAB II **61**
TINJAUAN PUSTAKA **61**
2.1 Landasan Teori 61
2.1.1 Keamanan Siber dan Kesiapan Keamanan Siber 61
2.1.2 Cybersecurity Readiness Index (CRI), Domain, dan Instrumen Pengukuran 62
2.1.3 Perilaku Pengerjaan Kuesioner dan Response Time 64
2.1.4 Careless Responding dan Speeding 65
2.1.5 Artificial Intelligence dan Large Language Model 66
2.1.6 Karakteristik Pertanyaan dan Estimasi Waktu Pengerjaan 67
2.1.7 Threshold Waktu Pengerjaan dan Evaluasi Perilaku 69
2.1.8 Evaluasi dan Pemilihan Model LLM 70
2.1 Related Work 72
2.2.1 Penelitian tentang Pengukuran Kesiapan Keamanan Siber 72
2.2.2 Penelitian tentang Instrumen dan Validasi Pengukuran Keamanan Siber 73

2.2.3 Penelitian tentang Response Time dan Careless Responding 73
2.2.4 Penelitian tentang Penggunaan dan Evaluasi LLM untuk Estimasi Waktu 74
BAB III ANALISIS DAN DESAIN 76
3.1 Analisis 76
3.1.1 Analisis Masalah 76
3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 78
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 80
3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 80
3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 81
3.4.5 Desain Rubrik Penilaian 83
3.3 Arsitektur Interaksi Sistem Cybersecurity Readiness Index Berbasis Web 86
3.4 Desain 88
3.4.1 Model Perancangan Sistem 89
3.4.2 Diagram Blok Sistem 90
3.4.3 Sistem Design 91
3.4.4 Flowchart 92
3.4.6 Desain Evaluasi Response Time 105
3.4.7 Use Case 107
3.4.8 Desain Database 108
3.4.9 Conceptual data model 111
3.4.10 Physical Database 113
3.4.11 Desain Antarmuka 115
3.4.12 Skenario pengujian 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Instrumen CRI 62
Tabel 2. 2 Kategori Nilai CRI 63
Tabel 2. 3 Pencatatan Respon Time Pada Sistem CRI 65
Tabel 3. 1 Analisis hardware 81
Tabel 3. 2 Analisis software 82
Tabel 3. 3 Skala Pengukuran dan Rubrik Umum 83
Tabel 3. 4 Tabel Domain Model CRI 84
Tabel 3. 5 Tabel Klasifikasi Nilai CRI 86
Tabel 3. 6 Kriteria Evaluasi Response Time 105
Tabel 3. 7 Tabel Skenario Pengujian Fungsional Sistem Web 122
Tabel 3. 8 Format Lembar Hasil Pengujian Fungsional 123
Tabel 3. 9 Pengujian Waktu Respons Sistem Non-AI 124
Tabel 3. 10 Pengujian Response Time Sistem 124
Tabel 3. 11 Tabel Skenario Pengujian Response Time Inferensi LLM 125
Tabel 3. 12 Skenario Pengujian Perbandingan dan Pemilihan LLM 126
Tabel 3. 13 Skenario Pengujian Task Success Rate (TSR) 126
Tabel 3. 14 Skenario Pengujian Konsistensi Output LLM 127
Tabel 3. 15 Skenario Pengujian Sensitivitas Kompleksitas Soal 128
Tabel 3. 16 Skenario Pengujian Pencatatan dan Evaluasi Waktu Siswa 128
Tabel 3. 17 Tabel Pengujian Skenario Stress Testing 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Current System 77
Gambar 3. 2 Target System 79
Gambar 3. 3 Interaksi Sistem 88
Gambar 3. 4 High Level Architecture (HLA) 89
Gambar 3. 5 Diagram Block Sistem 91
Gambar 3. 6 System Design 92
Gambar 3. 7 Flowchart Manajemen Instrumen dan AI/LLM 93
Gambar 3. 8 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Validitas Waktu Respon Siswa 95
Gambar 3. 9 Flowchart Hasil dan Monitoring (Admin) 96
Gambar 3. 10 Flowchart Monitoring Hasil Asesmen oleh Guru/Kepala Sekolah 98
Gambar 3. 11 Flowchart Evaluasi dan Pemlihan Model LLM 99
Gambar 3. 12 Flowchart Penentuan Threshold Menggunakan LLM Terpilih 101
Gambar 3. 13 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Validitas Waktu Respons Siswa 102
Gambar 3. 14 Flowchart Pengolahan Skor dan Hasil CRI 104
Gambar 3. 15 Usecase CRI 107
Gambar 3. 16 Kriteria Evaluasi Response Time 109
Gambar 3. 17 Conceptual Data Model 111
Gambar 3. 18 Physical Data Model (PDM) 113
Gambar 3. 19 Tampilan Login 116
Gambar 3. 20 Tampilan Dasboard Admin 117
Gambar 3. 21 Halaman daftaran sekolah 118
Gambar 3. 22 Halaman Dashboard guru 119
Gambar 3. 23 Halaman Dasboard pelajar 120
Gambar 3. 24 halaman Kuesioner Asesmen 121

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta batasan penelitian dari Tugas Akhir yang dikembangkan. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai permasalahan yang menjadi dasar pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) untuk mengevaluasi perilaku pengerjaan kuesioner, memvalidasi jawaban berdasarkan waktu dan karakteristik soal serta memberikan rekomendasi waktu pengerjaan secara otomatis pada saat pembuatan soal

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan internet telah meningkatkan penggunaan perangkat serta layanan digital dalam aktivitas pendidikan. Kondisi ini menjadikan pemahaman mengenai keamanan siber penting bagi pelajar agar mampu mengenali risiko dan menerapkan perilaku yang aman saat menggunakan teknologi. National Institute of Standards and Technology (NIST) menjelaskan bahwa program pembelajaran keamanan siber perlu dirancang dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung perubahan perilaku serta mengurangi risiko keamanan siber[1].

Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi kesiapan keamanan siber pelajar adalah melalui *Cybersecurity Readiness Index* (CRI). Pengembangan CRI memerlukan penentuan domain keamanan siber yang sesuai dengan tujuan penelitian dan didukung oleh referensi ilmiah. Domain tersebut menjadi dasar penyusunan indikator dan pertanyaan asesmen. Oleh karena itu, penentuan domain dilakukan berdasarkan literatur yang relevan dan melalui validasi pakar agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan lanjutan dari proyek sebelumnya yang berfokus pada pembuatan platform CRI. Pengembangan pada penelitian ini mencakup penentuan domain keamanan siber serta penambahan mekanisme evaluasi perilaku pengerjaan asesmen melalui pencatatan *response time*. Meade dan Craig [2] menjelaskan bahwa respons yang tidak cermat dapat memengaruhi kualitas data dan mengkaji *response time* sebagai salah satu indikator untuk membantu mengidentifikasi respons yang berpotensi tidak cermat. Namun, waktu pengerjaan yang singkat tidak secara langsung membuktikan bahwa jawaban salah atau pelajar mengerjakan asesmen secara tidak cermat.

Evaluasi *response time* memerlukan ambang batas waktu atau *threshold* untuk setiap soal. Schneider et al.[3] menunjukkan bahwa karakteristik pertanyaan dapat digunakan untuk memperkirakan waktu respons yang diharapkan. Untuk saat ini, pemilihan kandidat model AI/LLM dalam penelitian ini didasarkan pada popularitas model dengan mempertimbangkan jumlah unduhan pada Hugging Face dan jumlah bintang pada GitHub. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lima model LLM dipilih sebagai kandidat awal untuk diuji. Selanjutnya, kelima model tersebut akan dibandingkan berdasarkan kestabilan jawaban yang dihasilkan dalam memberikan rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan CRI untuk menentukan model yang paling sesuai digunakan dalam sistem.

Saat pelajar mengerjakan asesmen, sistem mencatat *response time* aktual untuk setiap soal dan membandingkannya dengan *threshold* yang tersimpan dalam database. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk memberikan *flag* pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold* yang ditetapkan. *Flag* ini berfungsi sebagai informasi tambahan bagi admin untuk meninjau waktu pengerjaan pelajar, bukan sebagai penentu kebenaran jawaban. Jawaban tetap disimpan dan hasil perbandingan *response time* tidak memengaruhi perhitungan skor CRI.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengembangkan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) yang mendukung evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan penentuan domain keamanan siber. Pengembangan sistem ini mencakup penentuan domain keamanan siber melalui studi literatur dan validasi pakar, pengembangan mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan CRI menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) atau *Large Language Model* (LLM), penentuan model AI/LLM yang paling sesuai untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan, serta pengembangan mekanisme pencatatan dan perbandingan *response time* aktual dengan *threshold* setiap pertanyaan sebagai informasi tambahan untuk mengevaluasi perilaku pengerjaan asesmen.

1.3 Research Questions

Bagian ini menjabarkan perumusan pertanyaan penelitian yang disusun untuk memastikan keselarasan antara tujuan penelitian dan hasil yang ingin dicapai. Perumusan pertanyaan penelitian berfokus pada pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) yang mencakup penentuan domain keamanan siber melalui studi literatur dan validasi pakar, penerapan *Artificial Intelligence* (AI) atau *Large Language Model* (LLM) untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan CRI, serta penentuan model AI/LLM yang paling sesuai untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini mencakup pengembangan mekanisme pencatatan dan perbandingan *response time* aktual dengan *threshold* setiap pertanyaan untuk memberikan informasi tambahan dalam evaluasi perilaku pengerjaan asesmen. Mekanisme ini tidak memengaruhi kebenaran jawaban maupun perhitungan skor CRI. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai dasar dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan penentuan domain keamanan siber, dengan memanfaatkan AI/LLM untuk merekomendasikan waktu pengerjaan setiap pertanyaan serta membandingkan *response time* aktual dengan *threshold* yang ditetapkan?

Pertanyaan penelitian tersebut secara khusus mencakup empat aspek berikut:

1. Bagaimana domain keamanan siber yang relevan untuk sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) dapat ditentukan melalui studi literatur dan validasi pakar?
2. Bagaimana *Artificial Intelligence* (AI) atau *Large Language Model* (LLM) dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan dalam satuan detik pada setiap pertanyaan CRI?
3. Bagaimana hasil pengujian konsistensi rekomendasi dari beberapa model AI/LLM dapat dianalisis untuk menentukan model yang paling sesuai dalam memberikan rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan CRI?

4. Bagaimana *response time* aktual responden dapat dicatat dan dibandingkan dengan *threshold* setiap pertanyaan untuk memberikan *flag* pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*, tanpa memengaruhi jawaban maupun perhitungan skor CRI?

Untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan mampu menjawab pertanyaan penelitian tersebut, evaluasi dilakukan terhadap setiap aspek penelitian. Evaluasi mencakup proses penentuan domain keamanan siber berdasarkan studi literatur dan validasi pakar, konsistensi rekomendasi waktu pengerjaan dari model AI/LLM, penentuan model yang paling sesuai, serta fungsi pencatatan dan perbandingan *response time* aktual dengan *threshold* yang tersimpan dalam sistem.

1.4 Batasan Penelitian

ruang lingkup pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas Akhir ini berfokus pada pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) berbasis web untuk mendukung evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan penentuan domain keamanan siber. Penentuan domain keamanan siber dilakukan melalui studi literatur dan validasi pakar sebagai dasar dalam penyusunan instrumen asesmen CRI.
2. Penggunaan AI/LLM dibatasi pada pemberian rekomendasi waktu pengerjaan dalam satuan detik untuk setiap pertanyaan CRI pada saat pembuatan pertanyaan. Kandidat model AI/LLM *open-source* dipilih berdasarkan popularitas awal. Selanjutnya, beberapa model tersebut diuji untuk membandingkan konsistensi rekomendasi waktu pengerjaan yang dihasilkan pada pertanyaan yang sama. Hasil pengujian dianalisis untuk menentukan model AI/LLM yang paling sesuai untuk digunakan dalam sistem sebagai dasar pemberian rekomendasi *threshold* waktu pengerjaan setiap pertanyaan.
3. Evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dibatasi pada pencatatan *response time* responden sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban diberikan. *Response time* aktual kemudian dibandingkan dengan *threshold* waktu pengerjaan yang telah ditetapkan untuk memberikan *flag* pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*. *Flag* tersebut digunakan sebagai informasi tambahan dalam evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan tidak secara langsung menentukan kebenaran jawaban, menghapus respons, maupun memengaruhi perhitungan skor CRI.
4. Penelitian ini berfokus pada penentuan domain keamanan siber dan pengembangan mekanisme evaluasi perilaku pengerjaan asesmen. Penentuan tindakan atau mitigasi teknis secara langsung terhadap ancaman keamanan siber tidak menjadi fokus utama penelitian ini.

5. Pengujian sistem mencakup pengujian fungsionalitas, waktu respons sistem, performa, konsistensi rekomendasi AI/LLM, serta pencatatan dan evaluasi *response time* pengerjaan asesmen. Pengujian performa juga mencakup *stress testing* untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban akses.

1.5 Expected Result

Expected Results dari Tugas Akhir ini adalah menghasilkan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) berbasis web yang mendukung evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan penentuan domain keamanan siber melalui studi literatur dan validasi pakar. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi waktu pengerjaan dalam satuan detik pada setiap pertanyaan CRI menggunakan model AI/LLM. Pada tahap pengujian, beberapa kandidat model AI/LLM *open-source* yang dipilih berdasarkan popularitas akan diuji untuk membandingkan konsistensi rekomendasi waktu pengerjaan pada pertanyaan yang sama. Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menentukan model AI/LLM yang paling sesuai untuk diterapkan dalam sistem. Model yang terpilih kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan sebagai dasar penentuan *threshold* pada setiap pertanyaan.

Sistem yang dikembangkan juga diharapkan mampu mencatat *response time* aktual responden sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban diberikan, kemudian membandingkannya dengan *threshold* yang telah ditentukan untuk memberikan penanda pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*. Penanda tersebut digunakan sebagai informasi tambahan dalam evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan tidak memengaruhi kebenaran jawaban maupun perhitungan skor CRI. Seluruh jawaban responden tetap disimpan dalam basis data sehingga hasil asesmen, *response time*, dan informasi penanda dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, sistem diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fungsionalitas dan performa berdasarkan hasil pengujian, termasuk *stress testing* untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban akses.

1.6 Metodologi

Bagian ini membahas secara umum metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) berbasis web untuk mengevaluasi kesiapan keamanan siber dan perilaku pengerjaan kuesioner pelajar. Metodologi yang dipilih adalah Agile Development dengan pendekatan iteratif dan

incremental, yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, serta perbaikan sistem dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian pada setiap tahap. Tahap metodologi ini meliputi:

1.6.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem CRI yang akan dikembangkan, baik dari aspek fungsional maupun nonfungsional. Analisis dilakukan melalui studi literatur mengenai kesiapan keamanan siber, domain keamanan siber, perilaku pengerjaan asesmen, dan penggunaan AI atau *Large Language Model* (LLM) untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan pertanyaan. Selain itu, penentuan domain dan instrumen CRI dilakukan melalui studi literatur dan validasi pakar sebagai dasar penyusunan asesmen.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. Mengkaji literatur mengenai CRI, domain keamanan siber, pengukuran kesiapan keamanan siber, *response time*, dan perilaku pengerjaan asesmen.
2. Mengidentifikasi dan menentukan domain keamanan siber serta instrumen asesmen CRI berdasarkan studi literatur dan validasi pakar.
3. Merumuskan kebutuhan fungsional sistem, meliputi pengelolaan pertanyaan, pengerjaan asesmen, perhitungan skor CRI, pencatatan *response time*, dan pemberian penanda pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*.
4. Menentukan kebutuhan mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan menggunakan AI atau LLM.
5. Menentukan kebutuhan nonfungsional sistem, meliputi performa, keamanan dasar, dan kemudahan penggunaan.

Hasil dari tahap ini berupa spesifikasi kebutuhan sistem dan dasar penentuan domain serta instrumen CRI yang digunakan dalam pengembangan sistem.

1.6.2 Perancangan Sistem dan Mekanisme Rekomendasi Waktu

Tahap perancangan bertujuan untuk menghasilkan rancangan teknis sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Perancangan mencakup arsitektur sistem, alur proses,

struktur basis data, antarmuka pengguna, serta mekanisme rekomendasi dan evaluasi waktu pengerjaan asesmen.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. **High-Level Architecture (HLA)** untuk menggambarkan arsitektur sistem yang mencakup antarmuka pengguna, *backend*, basis data, dan integrasi AI atau LLM.
2. **Flowchart** untuk menggambarkan alur pengelolaan instrumen CRI, pemberian rekomendasi waktu pengerjaan, pelaksanaan asesmen, pencatatan *response time*, dan pengolahan hasil asesmen.
3. **System Design** untuk merancang alur data, perhitungan skor CRI, proses rekomendasi waktu, dan perbandingan *response time* aktual dengan *threshold*.
4. **Entity Relationship Diagram (ERD)** untuk merancang struktur basis data yang menyimpan data pengguna, domain, pertanyaan CRI, jawaban, skor CRI, rekomendasi waktu, *threshold*, dan *response time*.
5. **Wireframe dan Mock-up** untuk merancang antarmuka sistem agar mendukung pengelolaan instrumen dan pelaksanaan asesmen.
6. **Perancangan evaluasi model AI/LLM** untuk menentukan kandidat model yang akan diuji, menyusun skenario pengujian dengan pertanyaan dan masukan yang sama, serta menetapkan metrik evaluasi untuk membandingkan hasil rekomendasi waktu antarmodel.

Hasil dari tahap ini berupa rancangan sistem dan skenario evaluasi yang menjadi acuan implementasi serta pengujian.

1.6.3 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan secara bertahap dalam siklus *sprint* sesuai dengan pendekatan *Agile Development*. Setiap bagian sistem dikembangkan berdasarkan rancangan yang telah disusun dan dievaluasi untuk mendukung perbaikan pada iterasi berikutnya.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. Mengimplementasikan antarmuka web untuk pengelolaan instrumen dan pengerjaan asesmen CRI.
2. Mengimplementasikan *backend* dan basis data untuk mengelola pengguna, domain, pertanyaan, jawaban, hasil CRI, rekomendasi waktu, *threshold*, dan *response time*.
3. Mengimplementasikan integrasi API dengan model AI/LLM untuk menghasilkan rekomendasi waktu pengerjaan dalam satuan detik pada setiap pertanyaan CRI.

4. Mengimplementasikan mekanisme pencatatan *response time* sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban dikirimkan.
5. Mengimplementasikan navigasi asesmen secara berurutan sehingga responden harus menyelesaikan pertanyaan yang sedang ditampilkan sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
6. Mengimplementasikan mekanisme perbandingan *response time* aktual dengan *threshold* untuk memberikan penanda pada respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*.
7. Mengimplementasikan penyimpanan jawaban, *response time*, *threshold*, dan informasi penanda ke dalam basis data tanpa mengubah jawaban maupun perhitungan skor CRI.

1.6.4 Integrasi Sistem

Tahap integrasi bertujuan untuk menggabungkan komponen yang telah dikembangkan agar dapat beroperasi sebagai satu sistem yang terhubung. Integrasi dilakukan setelah komponen terkait tersedia dan dapat diuji.

Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. Mengintegrasikan *frontend*, *backend*, basis data, dan layanan AI/LLM.
2. Mengintegrasikan domain dan instrumen CRI dengan proses pengerjaan asesmen serta perhitungan skor CRI.
3. Mengintegrasikan mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan dengan pengelolaan pertanyaan CRI.
4. Mengintegrasikan pencatatan *response time* dengan proses penyajian pertanyaan dan pengiriman jawaban.
5. Mengintegrasikan mekanisme perbandingan *response time* dengan *threshold* serta penyajian penanda pada respons yang berpotensi terlalu cepat.

Melakukan pengujian alur *end-to-end*, mulai dari penyajian pertanyaan, pengiriman dan penyimpanan jawaban, pencatatan *response time*, hingga pengolahan hasil CRI.

1.6.5 Evaluasi dan Pengujian

Tahap evaluasi dan pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem CRI berjalan sesuai kebutuhan serta menilai kinerja mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan menggunakan AI atau LLM. Pengujian dilakukan berdasarkan skenario yang telah dirancang, mencakup fungsionalitas sistem, waktu respons, kualitas rekomendasi waktu, konsistensi keluaran model, dan pencatatan waktu pengerjaan asesmen.

Metode evaluasi dan pengujian meliputi:

1. **Pengujian Fungsional Sistem Web (*Black-Box Testing*)**, untuk memastikan fitur sistem, seperti login dan hak akses pengguna, alur pengerjaan soal, pengelolaan domain dan pertanyaan, serta penyajian laporan hasil asesmen, berjalan sesuai kebutuhan.
2. **Pengujian Waktu Respons Sistem Non-AI (*System Response Time*)**, untuk mengukur waktu respons sistem pada aktivitas seperti pemuatan halaman, penyimpanan jawaban, serta perhitungan dan penyajian hasil asesmen.
3. **Pengujian Waktu Respons Inferensi LLM (*AI Response Time*)**, untuk mengukur waktu yang dibutuhkan model LLM dalam memproses pertanyaan dan menghasilkan rekomendasi *threshold* waktu pengerjaan.
4. **Pengujian Perbandingan dan Pemilihan Model LLM**, untuk membandingkan kandidat model LLM menggunakan pertanyaan dan pengaturan *prompt* yang sama. Perbandingan dilakukan berdasarkan MAE terhadap acuan pakar, persentase rekomendasi yang sesuai toleransi, dan rata-rata waktu respons untuk menentukan model yang paling sesuai.
5. **Pengujian *Task Success Rate* (TSR) Rekomendasi Waktu AI**, untuk mengukur persentase keberhasilan model terpilih dalam menghasilkan rekomendasi *threshold* yang valid pada 72 butir soal dari enam domain CRI. Rekomendasi dinyatakan valid apabila berupa angka bulat positif dalam rentang 10–180 detik.
6. **Pengujian Konsistensi Output *Threshold* LLM**, untuk menilai kestabilan rekomendasi waktu ketika pertanyaan yang sama dikirim berulang kali tanpa menggunakan riwayat percakapan sebelumnya. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisien variasi (*Coefficient of Variation* atau CV), dengan CV maksimal 10% sebagai kriteria konsistensi yang direncanakan.
7. **Pengujian Sensitivitas *Threshold* terhadap Kompleksitas Soal**, untuk mengetahui apakah rekomendasi waktu yang dihasilkan AI menunjukkan pola yang sesuai dengan tingkat kompleksitas soal, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan rata-rata *threshold* pada setiap tingkat kompleksitas.
8. **Pengujian Pencatatan dan Evaluasi Waktu Pengerjaan Siswa**, untuk memastikan durasi pengerjaan setiap soal tercatat dengan benar di basis data dan dibandingkan dengan *threshold* yang telah ditetapkan. Pengujian juga memeriksa apakah sistem memberikan penanda pada respons dengan *response time* yang lebih

singkat daripada *threshold*, tanpa memengaruhi jawaban maupun perhitungan skor CRI.

9. **Stress Testing**, untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban akses secara bertahap, serta mengamati perubahan waktu respons, tingkat kegagalan permintaan, dan kestabilan sistem ketika menerima beban tinggi.

1.7 Sistematika Penyajian

Penulisan tugas akhir terbagi menjadi lima bab, dengan susunan seperti yang tertera di bawah ini:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan mencakup latar belakang penelitian mengenai pengembangan *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) untuk mendukung evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan penentuan domain keamanan siber. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian (*research questions*), tujuan penelitian, batasan penelitian, serta hasil yang diharapkan (*expected results*). Selain itu, dijelaskan metodologi pengembangan sistem menggunakan pendekatan *Agile Development*, yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem dan mekanisme rekomendasi waktu, implementasi, integrasi, serta evaluasi dan pengujian sistem. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran mengenai struktur laporan Tugas Akhir.

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Landasan teori mencakup konsep keamanan siber (*cybersecurity*), kesadaran dan kesiapan keamanan siber, *Cybersecurity Readiness Index* (CRI), *response time*, perilaku pengerjaan asesmen, serta *careless responding* atau *insufficient-effort responding*. Bab ini juga membahas konsep *Artificial Intelligence* (AI) dan *Large Language Model* (LLM) sebagai pendekatan untuk menghasilkan rekomendasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan CRI. Selanjutnya, dibahas penelitian terdahulu (*related work*) yang berkaitan dengan pengukuran kesiapan

keamanan siber, evaluasi perilaku pengerjaan asesmen berdasarkan *response time*, serta pemanfaatan AI/LLM untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan. Kajian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan sistem CRI dalam Tugas Akhir ini.

3) BAB III: ANALISIS DAN DESAIN

Bab III membahas analisis permasalahan dan perancangan sistem yang dikembangkan. Pembahasan dimulai dengan analisis masalah dalam evaluasi kesiapan keamanan siber menggunakan CRI, khususnya kebutuhan untuk menentukan domain keamanan siber serta mempertimbangkan perilaku pengerjaan asesmen melalui informasi *response time*. Selanjutnya, dijelaskan analisis sistem yang diusulkan, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta kebutuhan mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan menggunakan AI/LLM. Bab ini juga mencakup proses penentuan domain keamanan siber melalui studi literatur dan validasi pakar, serta perancangan mekanisme penentuan *threshold* waktu pengerjaan setiap pertanyaan. Rancangan sistem disajikan melalui *High-Level Architecture* (HLA), *flowchart*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), *use case diagram*, rancangan basis data, rancangan hak akses pengguna, dan desain antarmuka. Selain itu, dijelaskan rancangan pengujian untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem, performa, rekomendasi waktu dari beberapa model AI/LLM, serta pencatatan dan evaluasi *response time* responden.

4) BAB IV: IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN

Bab IV menjelaskan implementasi sistem berdasarkan rancangan yang telah dibahas pada Bab III serta hasil pengujian yang dilakukan. Pembahasan meliputi implementasi antarmuka, *backend*, basis data, dan fitur-fitur sistem CRI, termasuk pengelolaan domain, indikator, dan pertanyaan asesmen. Bab ini juga menjelaskan implementasi mekanisme rekomendasi waktu pengerjaan menggunakan AI/LLM, mulai dari pemberian rekomendasi waktu dalam satuan detik ketika pertanyaan ditambahkan hingga penyimpanan *threshold* ke dalam basis data. Selanjutnya, dibahas implementasi pencatatan *response time* aktual responden dan pemberian *flag* apabila waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold*. *Flag* tersebut digunakan

sebagai informasi tambahan dan tidak memengaruhi jawaban maupun perhitungan skor CRI. Hasil pengujian disajikan berdasarkan skenario yang telah dirancang, meliputi pengujian fungsional sistem, waktu respons sistem non-AI, waktu respons inferensi LLM, perbandingan dan pemilihan model LLM, *Threshold Success Rate* (TSR), konsistensi keluaran LLM, sensitivitas *threshold* terhadap kompleksitas pertanyaan, pencatatan dan evaluasi *response time* responden, serta *stress testing*.

5) BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta evaluasi dan pengujian sistem. Kesimpulan disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menilai pencapaian tujuan Tugas Akhir, yang mencakup pengembangan sistem CRI, penentuan domain keamanan siber, penerapan AI/LLM untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan, pemilihan model yang paling sesuai berdasarkan hasil pengujian, serta pencatatan dan evaluasi *response time* responden. Bab ini juga memuat saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, seperti penyempurnaan mekanisme rekomendasi *threshold*, pengembangan kriteria evaluasi perilaku pengerjaan asesmen, serta perluasan pengujian sistem pada jumlah pengguna dan kondisi beban yang lebih beragam.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan Pustaka ini akan menjadi dasar teori dalam pengembangan system *Cybersecurity Readiness Index* dan merupakan sebuah evaluasi perilaku pengerjaan dan rekomendasi tindak keammanan siber pada pelajar.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori membahas konsep dan teori yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI) berbasis website untuk mengukur kesiapan keamanan siber pelajar SMA/SMK. Pembahasan meliputi konsep keamanan siber, pengukuran CRI, domain dan instrumen kuesioner, perilaku pengerjaan kuesioner, waktu respons, serta penggunaan Large Language Model (LLM) untuk merekomendasikan durasi pengerjaan setiap pertanyaan. Teori-teori tersebut menjadi dasar pengembangan evaluasi waktu pengerjaan kuesioner sebagai penyempurnaan dari proyek PA II, tanpa mengubah mekanisme perhitungan skor CRI yang telah dikembangkan sebelumnya.

2.1.1 Keamanan Siber dan Kesiapan Keamanan Siber

Keamanan siber merupakan upaya untuk melindungi sistem, jaringan, perangkat, dan data dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan informasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital, keamanan siber menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi, akses tidak sah, serta berbagai bentuk serangan siber. Penerapan keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga melibatkan pengetahuan dan perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi secara aman[4].

Ancaman keamanan siber dapat berupa *phishing*, malware, pencurian informasi, akses tidak sah, dan berbagai bentuk rekayasa sosial. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami risiko keamanan dan menerapkan tindakan yang tepat dalam aktivitas digital. Dalam lingkungan pendidikan, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena pelajar menggunakan teknologi dan internet untuk pembelajaran, komunikasi, serta aktivitas digital lainnyal[4].

Keamanan siber pada pelajar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan memahami risiko dan menerapkan perilaku yang aman. Penelitian mengenai siswa sekolah menengah menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan keamanan

siber perlu menjadi bagian dari pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai risiko di lingkungan digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keamanan siber menjadi dasar untuk membahas kesadaran keamanan siber (*cybersecurity awareness*) dan kesiapan keamanan siber (cybersecurity readiness) yang menjadi fokus penelitian ini.

2.1.2 Cybersecurity Readiness Index (CRI), Domain, dan Instrumen Pengukuran

Cybersecurity Readiness Index (CRI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan seseorang dalam memahami dan menerapkan keamanan siber. Dalam penelitian ini, CRI digunakan untuk mengevaluasi kesiapan keamanan siber pelajar melalui instrumen yang terdiri atas domain, indikator, dan pertanyaan penilaian. Pengembangan instrumen perlu didasarkan pada literatur yang relevan dan ditinjau oleh pakar agar aspek yang diukur sesuai dengan tujuan penelitian [1], [2].

Pada instrumen CRI akan mmencakup enam domain yang menggambarkan aspek kesiapan keamanan siber, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Instrumen CRI

No.	Doamain	Aspek yang diukur
1	Awareness and Knowledge	Pengetahuan dasar mengenai keamanan siber.
2	Digital Behaviour	Perilaku aman dalam menggunakan teknologi digital.
3	Privacy and Data Protection	Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif.
4	Threat Recognition and Social Engineering	Kemampuan mengenali ancaman digital, seperti phishing dan penipuan melalui manipulasi pengguna.
5	Cyber Ethics and Responsible Use	Etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.
6	Incident Response and Reporting Readiness	Kesiapan menangani dan melaporkan insiden keamanan siber.

Pemilihan domain tersebut mengacu pada literatur mengenai pendidikan, kesadaran, dan perilaku keamanan siber. Merritt et al. [1] membahas pentingnya pendidikan keamanan siber dan perlindungan privasi, sedangkan Tempestini et al. [2] mengembangkan instrumen untuk mengukur pengetahuan keamanan siber. Bognár dan Bottyán [3] juga membahas pengukuran kesadaran dan perilaku keamanan daring pada mahasiswa. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan domain yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran kesiapan keamanan siber pelajar.

Penyusunan instrumen dilakukan dengan menentukan domain berdasarkan studi literatur, menetapkan indikator, dan menyusun pertanyaan sesuai dengan aspek yang ingin diukur. Pertanyaan pada sistem PA II berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya, instrumen ditinjau melalui validasi pakar untuk menilai kesesuaian pertanyaan dengan domain dan indikator, kejelasan bahasa, serta relevansinya dengan tujuan pengukuran. Elangovan dan Sundaravel [4] menjelaskan bahwa penilaian oleh ahli dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian isi instrumen. Dalam Tugas Akhir ini, studi literatur dan validasi pakar digunakan sebagai dasar untuk menentukan domain keamanan siber yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi kesiapan keamanan siber pelajar.

Pada sistem PA II, jawaban pilihan ganda diolah menjadi skor indikator, skor domain, dan nilai CRI keseluruhan pada rentang 0–100. Setiap domain memiliki bobot yang sama dalam perhitungan nilai akhir. Nilai tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori seperti ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 2 Kategori Nilai CRI

Rentan nilai CRI	Kategori
0-39	Very Low Readiness
40-59	Low Readiness
60-74	Moderate Readiness
75-89	High Readiness
90-100	Very High Readiness

Mekanisme perhitungan tersebut menjadi dasar pengukuran pada sistem yang dikembangkan. Namun, beberapa proses pada PA II masih dilakukan secara manual dan belum memiliki integrasi AI/LLM untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan pertanyaan.

Pada Tugas Akhir ini, sistem dikembangkan dengan menambahkan AI/LLM untuk merekomendasikan durasi pengerjaan setiap pertanyaan dalam satuan detik. Durasi tersebut digunakan sebagai *threshold* atau batas acuan yang dibandingkan dengan *response time* aktual responden. Respons yang memiliki waktu pengerjaan lebih singkat daripada *threshold* akan diberi penanda sebagai respons yang berpotensi dikerjakan terlalu cepat. Penanda ini hanya menjadi informasi tambahan untuk evaluasi perilaku pengerjaan asesmen dan tidak digunakan untuk menentukan kebenaran jawaban, menghapus respons, atau mengubah perhitungan skor CRI.

2.1.3 Perilaku Pengerjaan Kuesioner dan Response Time

Perilaku pengerjaan kuesioner merupakan cara responden dalam membaca pertanyaan, memahami isi pertanyaan, memilih jawaban, dan mengirimkan jawaban. Dalam pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI), perilaku tersebut dievaluasi melalui data waktu pengerjaan yang dicatat oleh sistem. Waktu pengerjaan dapat menjadi informasi tambahan untuk mengevaluasi proses pengisian kuesioner, tetapi tidak secara langsung membuktikan bahwa responden menjawab secara tidak teliti [1].

Response time merupakan waktu yang dibutuhkan responden untuk menjawab suatu pertanyaan. Pada sistem CRI yang dikembangkan, *response time* dihitung sejak pertanyaan ditampilkan pada layar hingga jawaban dikirimkan oleh responden. Sistem mencatat waktu awal dan waktu akhir, kemudian menghitung selisih keduanya untuk memperoleh durasi pengerjaan setiap pertanyaan.

Waktu pengerjaan dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pertanyaan, seperti panjang teks, bentuk kalimat, dan tingkat kesulitan. Pertanyaan yang lebih panjang atau membutuhkan pemahaman lebih lanjut dapat memerlukan waktu pengerjaan yang berbeda dibandingkan pertanyaan yang lebih singkat dan mudah dipahami. Oleh karena itu, karakteristik pertanyaan perlu diperhatikan ketika menentukan durasi acuan untuk setiap pertanyaan pada sistem CRI [2].

Pencatatan response time pada sistem CRI yang akan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Pencatatan Respon Time Pada Sistem CRI

NO.	Pencatatan response time pada sistem	Deskripsi
1.	Pertanyaan yang ditampilkan	Sistem mencatat waktu ketika pertanyaan ditampilkan kepada responden sebagai waktu awal pengerjaan.
2.	Responden memilih jawaban	Responden membaca pertanyaan dan menentukan jawaban yang sesuai.
3.	Jawaban yang dikirimkan	Sistem mencatat waktu ketika responden mengirimkan jawaban sebagai waktu akhir pengerjaan.
4.	Durasi dihitung	Sistem menghitung selisih antara waktu akhir dan waktu awal untuk memperoleh *response time* setiap pertanyaan.

Perhitungan *response time* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$RT = T_"akhir" \ - T_"awal"$$

Keterangan :

- RT (response time) = Waktu yang dibutuhkan pelajar untuk menjawab satu pertanyaan.
- T_{akhir} : Waktu ketika pelajar selesai menjawab pertanyaan.
- T_{awal} : Waktu ketika pertanyaan mulai ditampilkan atau dikerjakan.

Dalam pengembangan ini, data *response time* dibandingkan dengan durasi acuan (*threshold*) yang direkomendasikan oleh model *Large Language Model* (LLM) untuk setiap pertanyaan. Jika waktu pengerjaan aktual lebih singkat daripada durasi acuan, sistem menandai pengerjaan tersebut sebagai indikasi waktu menjawab yang terlalu cepat. Penandaan ini hanya menjadi informasi tambahan untuk evaluasi perilaku pengerjaan kuesioner dan tidak digunakan untuk mengubah jawaban atau nilai CRI.

2.1.4 Careless Responding dan Speeding

Careless responding merupakan kondisi ketika responden memberikan jawaban tanpa membaca pertanyaan atau tanpa memberikan perhatian yang cukup saat mengisi kuesioner. Kondisi ini dapat menyebabkan jawaban yang terkumpul tidak sepenuhnya menggambarkan pemahaman atau kondisi responden yang sebenarnya. Ward dan Meade

menjelaskan bahwa *careless responding* dapat memengaruhi kualitas data survei karena responden tidak memberikan upaya yang memadai dalam menjawab pertanyaan [1]. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pengerjaan kuesioner CRI melalui data waktu yang dicatat oleh sistem.

Speeding merupakan kondisi ketika responden menjawab pertanyaan terlalu cepat sehingga kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk membaca dan memahami pertanyaan dengan baik. Conrad et al. menjelaskan bahwa *speeding* terjadi ketika responden menjawab dengan sangat cepat sehingga kecil kemungkinan mereka telah memproses pertanyaan secara memadai [2]. Dalam sistem CRI yang dikembangkan, waktu pengerjaan dibandingkan dengan durasi acuan untuk setiap pertanyaan karena panjang dan tingkat kesulitan pertanyaan dapat berbeda.

Careless responding dan *speeding* memiliki hubungan, tetapi keduanya tidak memiliki arti yang sama. *Careless responding* berkaitan dengan kurangnya perhatian atau upaya ketika menjawab, sedangkan *speeding* berkaitan dengan waktu pengerjaan yang terlalu singkat. Meade dan Craig menjelaskan bahwa waktu respons dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk membantu mengenali jawaban yang berpotensi tidak dikerjakan dengan cermat [3]. Namun, waktu singkat tidak otomatis menunjukkan bahwa jawaban salah atau responden tidak teliti. Sebaliknya, waktu pengerjaan yang lama juga tidak menjamin bahwa responden telah memahami pertanyaan dengan baik [1].

Dalam penelitian ini, *response time* digunakan untuk memberikan penanda pada pengerjaan yang berpotensi terlalu cepat. Sistem membandingkan waktu pengerjaan aktual dengan durasi acuan (*threshold*) yang direkomendasikan oleh model *Large Language Model* (LLM) untuk setiap pertanyaan. Jika waktu pengerjaan aktual lebih singkat daripada durasi acuan, sistem memberikan penanda untuk evaluasi lebih lanjut. Penanda tersebut bukan bukti bahwa responden melakukan *careless responding* dan tidak digunakan untuk mengubah jawaban maupun nilai *Cybersecurity Readiness Index* (CRI).

2.1.5 Artificial Intelligence dan Large Language Model

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia, seperti memahami informasi dan memberikan rekomendasi. AI dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas berdasarkan tujuan dan informasi yang diberikan

[1]. Dalam penelitian ini, AI digunakan sebagai dasar pemanfaatan teknologi untuk membantu menentukan perkiraan waktu pengerjaan pertanyaan pada sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI).

Large Language Model (LLM) merupakan salah satu jenis AI yang dilatih menggunakan banyak data teks sehingga dapat memahami instruksi dan menghasilkan jawaban sesuai tugas yang diberikan [2]. LLM dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang diterima. Dalam penelitian ini, LLM digunakan untuk merekomendasikan durasi pengerjaan setiap pertanyaan CRI berdasarkan isi pertanyaan tersebut.

Penggunaan LLM dalam penelitian ini akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemberian intruksi, Model menerima instruksi yang menjelaskan bahwa tugasnya adalah merekomendasikan waktu pengerjaan pertanyaan dalam satuan detik.
2. Pemprosesan pertanyaan, Model membaca informasi dan isi pertanyaan yang diberikan.
3. Pemberian rekomendasi, Model menghasilkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan.
4. Pemberian hasil, Rekomendasi dari beberapa model dibandingkan untuk menentukan model yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada sistem CRI yang dikembangkan, LLM hanya digunakan untuk merekomendasikan waktu pengerjaan pertanyaan, bukan untuk membuat atau mengubah pertanyaan maupun menghitung nilai CRI. Durasi dari model terpilih digunakan sebagai waktu acuan (*threshold*) yang dibandingkan dengan waktu aktual responden saat menjawab pertanyaan. Jika waktu aktual lebih singkat daripada waktu acuan, sistem memberikan penanda bahwa pengerjaan tersebut berpotensi terlalu cepat. Penanda ini hanya digunakan sebagai informasi tambahan dalam evaluasi perilaku pengerjaan kuesioner dan tidak mengubah nilai CRI.

2.1.6 Karakteristik Pertanyaan dan Estimasi Waktu Pengerjaan

Karakteristik pertanyaan merupakan ciri-ciri pertanyaan yang dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membaca, memahami, dan menjawab pertanyaan. Schneider et al. [1] menjelaskan bahwa karakteristik pertanyaan dapat digunakan untuk

membantu memperkirakan waktu respons. Dalam penelitian ini, karakteristik pertanyaan digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan durasi pengerjaan pada setiap pertanyaan *Cybersecurity Readiness Index* (CRI).

Beberapa karakteristik pertanyaan yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Panjang pertanyaan, yaitu banyaknya kata atau informasi yang perlu dibaca. Pertanyaan yang lebih panjang dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk dibaca dan dipahami.
2. Bentuk kalimat, yaitu cara pertanyaan disusun dan disampaikan. Kalimat yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu pelajar memahami maksud pertanyaan dengan lebih cepat.
3. Tingkat kesulitan, yaitu tingkat pemahaman yang dibutuhkan untuk menentukan jawaban.
4. Pilihan jawaban, yaitu jumlah dan bentuk pilihan yang perlu dipertimbangkan responden sebelum menjawab.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan *Large Language Model* (LLM) untuk merekomendasikan estimasi waktu pengerjaan dalam satuan detik untuk setiap pertanyaan CRI yang telah tersedia. Lima kandidat LLM diuji menggunakan pertanyaan dan instruksi yang sama. Hasil pengujian kemudian dibandingkan untuk memilih satu model yang paling sesuai. LLM hanya digunakan untuk merekomendasikan waktu pengerjaan, bukan untuk membuat atau mengubah pertanyaan CRI.

Durasi yang direkomendasikan oleh model terpilih digunakan sebagai *threshold* atau batas waktu acuan dan disimpan bersama data pertanyaan. Saat pelajar mengerjakan kuesioner, sistem mencatat waktu sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban dikirimkan. Jika waktu aktual lebih singkat daripada *threshold*, sistem memberikan penanda bahwa pengerjaan berpotensi terlalu cepat. Penanda tersebut digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengevaluasi perilaku pengerjaan, bukan sebagai bukti bahwa pelajar menjawab secara ceroboh. Hasil perbandingan waktu juga tidak digunakan untuk mengubah jawaban maupun skor CRI.

2.1.7 Threshold Waktu Pengerjaan dan Evaluasi Perilaku

Threshold waktu pengerjaan merupakan durasi acuan yang digunakan untuk membandingkan waktu aktual responden dalam menjawab suatu pertanyaan. Schneider et al. [1] menjelaskan bahwa karakteristik pertanyaan, seperti panjang teks dan bentuk pertanyaan, dapat digunakan untuk memperkirakan waktu respons. Oleh karena itu, setiap pertanyaan dapat memiliki kebutuhan waktu pengerjaan yang berbeda.

Dalam penelitian ini, *threshold* diperoleh dari rekomendasi model *Large Language Model* (LLM) terpilih. Lima model LLM diuji menggunakan pertanyaan dan instruksi yang sama, kemudian dibandingkan untuk menentukan satu model yang paling sesuai berdasarkan kriteria evaluasi penelitian. Model terpilih digunakan untuk merekomendasikan durasi dalam satuan detik bagi setiap pertanyaan CRI. Rekomendasi tersebut disimpan bersama data pertanyaan dan digunakan sebagai acuan waktu pengerjaan. LLM hanya merekomendasikan durasi, bukan membuat atau mengubah pertanyaan maupun menghitung skor CRI.

1) **Pencatatan waktu yang actual (respons time)**

   Response time merupakan durasi yang tercatat sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban dikirimkan oleh responden. Meade dan Craig [2] menjelaskan bahwa waktu respons dapat menjadi salah satu informasi untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan *careless responding*, yaitu perilaku menjawab tanpa perhatian yang memadai.

2) **Perbandingan waktu yang actual dengan threshold**

   Corandet al. [3] membahas *speeding*, yaitu kondisi ketika responden mengerjakan survei terlalu cepat sehingga berpotensi tidak memproses pertanyaan secara memadai. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini membandingkan *response time* dengan *threshold* pada pertanyaan yang sama menggunakan aturan berikut:

$$S = \begin{cases} 1, & \text{jika RT} < T \\ 0, & \text{jika RT} \geq T \end{cases}$$

Keterangan :

(S=1) = Berarti pengerjaan ditandai berpotensi terlalu cepat (*speeding*).

RT (*Response Time*): Waktu respon responden.

T (*Threshold*): Ambang batas dari model LLM terpilih.

3) Evaluasi perilaku pengerjaan

Ward dan Meade [4] menjelaskan bahwa *careless responding* dapat menurunkan kualitas data survei karena responden tidak memberikan perhatian atau upaya yang memadai saat menjawab. Dalam penelitian ini, hasil perbandingan *response time* dan *threshold* digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengevaluasi perilaku pengerjaan kuesioner CRI.

Meskipun demikian, waktu pengerjaan yang singkat tidak selalu menunjukkan bahwa pelajar menjawab secara ceroboh. Pelajar mungkin telah memahami pertanyaan atau mampu membaca dengan cepat. Sebaliknya, waktu pengerjaan yang panjang juga tidak menjamin bahwa pertanyaan telah dipahami dengan baik. Oleh karena itu, penanda waktu hanya menunjukkan kemungkinan pengerjaan terlalu cepat, bukan bukti pasti adanya *careless responding*.

Hasil evaluasi ini tidak digunakan untuk menentukan benar atau salahnya jawaban, menghapus jawaban, ataupun mengubah skor CRI. Skor CRI tetap dihitung menggunakan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan, sedangkan *threshold* dan *response time* berfungsi sebagai informasi pendukung untuk mengevaluasi proses pengerjaan kuesioner.

2.1.8 Evaluasi dan Pemilihan Model LLM

Evaluasi dan pemilihan model *Large Language Model* (LLM) merupakan proses membandingkan beberapa model untuk menentukan model yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem. Kumar [1] menjelaskan bahwa LLM memiliki kemampuan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, pemilihan model tidak hanya didasarkan pada kemampuan menghasilkan jawaban, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk memilih satu model LLM dari lima model LLM yang mampu memberikan rekomendasi waktu pengerjaan pada setiap pertanyaan *Cybersecurity Readiness Index* (CRI). Kelima model diuji akan menggunakan pertanyaan dan instruksi (*prompt*) yang sama agar hasilnya dapat dibandingkan secara konsisten. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria berikut.

1) **Konsisten keluaran**, merupakan kemampuan model menghasilkan rekomendasi durasi yang relatif tetap ketika pertanyaan dan instruksi yang sama diberikan berulang kali. Kriteria ini penting karena perubahan durasi yang terlalu besar dapat menyebabkan acuan waktu pengerjaan menjadi kurang stabil. Dalam penelitian ini, konsistensi dinilai dengan membandingkan hasil rekomendasi dari pengujian berulang pada pertanyaan yang sama.
2) **Kesesuaian estimasi dengan karakteristik pertanyaan,** yang berarti Kesesuaian estimasi menunjukkan apakah durasi yang direkomendasikan masuk akal berdasarkan karakteristik pertanyaan, seperti panjang teks, bentuk kalimat, dan kebutuhan pemahaman. Schneider et al. [2] menjelaskan bahwa karakteristik pertanyaan dapat digunakan untuk memperkirakan waktu respons. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi LLM perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik pertanyaan, sehingga durasi acuan tidak disamaratakan untuk seluruh pertanyaan CRI.
3) **Keputusan pada format keluaran,** Kepatuhan terhadap format keluaran merupakan kemampuan model mengikuti instruksi untuk menghasilkan keluaran sesuai format yang ditentukan. Dalam penelitian ini, model diharapkan memberikan satu angka durasi dalam satuan detik untuk setiap pertanyaan, bukan rentang waktu atau penjelasan tambahan yang tidak diperlukan. Kriteria ini diperlukan agar hasil rekomendasi mudah diproses oleh sistem dan disimpan sebagai *threshold* pada basis data.
4) **Keefisiensian waktu pemprosesan,** efisiensi menunjukkan waktu yang dibutuhkan model untuk menghasilkan rekomendasi durasi. Model dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat dapat mendukung proses pengujian dan penerapan sistem secara lebih efisien. Namun, kecepatan bukan satu-satunya dasar pemilihan karena model yang cepat belum tentu menghasilkan rekomendasi yang konsisten dan sesuai dengan karakteristik pertanyaan.

Berdasarkan keempat kriteria tersebut, hasil pengujian lima model dibandingkan untuk menentukan satu model yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Model terpilih kemudian diintegrasikan melalui API ke dalam sistem CRI untuk memberikan rekomendasi durasi pengerjaan dalam satuan detik. Durasi tersebut disimpan bersama data pertanyaan dan digunakan sebagai *threshold* untuk dibandingkan dengan *response time* pelajar. Dengan demikian, evaluasi model LLM menjadi dasar pemilihan model yang digunakan dalam sistem, sedangkan evaluasi perilaku pengerjaan dilakukan melalui perbandingan waktu aktual dengan *threshold* tanpa mengubah perhitungan skor CRI.

2.1 Related Work

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kesiapan keamanan siber, validasi instrumen, waktu pengerjaan kuesioner, dan penggunaan *Large Language Model* (LLM). Melalui kajian tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi metode yang telah digunakan, hasil yang diperoleh, serta aspek yang masih dapat dikembangkan. Hasil kajian kemudian digunakan untuk menjelaskan posisi dan kontribusi pengembangan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) dalam penelitian ini.

2.2.1 Penelitian tentang Pengukuran Kesiapan Keamanan Siber

Penelitian mengenai pengukuran kesiapan keamanan siber dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, kesadaran, dan perilaku individu dalam menghadapi ancaman digital. Tempestini et al. [1] mengembangkan *Cybersecurity Awareness INventory* (CAIN), yaitu instrumen untuk menilai pengetahuan keamanan siber berdasarkan ISO/IEC 27032. Penelitian tersebut menggunakan 46 butir pertanyaan dan melibatkan 277 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan skor pengetahuan keamanan siber antara kelompok mahasiswa berdasarkan laporan risiko keamanan yang diterima. Temuan ini memperlihatkan bahwa instrumen pengukuran dapat digunakan untuk memperoleh gambaran pengetahuan keamanan siber dan menghubungkannya dengan informasi perilaku keamanan.

Penelitian lain dilakukan oleh Bognár dan Bottyán [2] melalui pengembangan dan validasi *Personal Cybersecurity Awareness Scale* untuk mahasiswa universitas. Penelitian tersebut menggunakan analisis faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis* atau EFA) dan analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis* atau CFA) untuk menguji struktur instrumen. Peneliti juga menggunakan pemodelan persamaan struktural untuk menganalisis lima dimensi perilaku keamanan siber mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengembangkan instrumen yang sesuai dengan perilaku keamanan digital dan menguji kualitas pengukurannya sebelum digunakan.

Dalam penelitian ini, CRI digunakan untuk menilai kesiapan keamanan siber pelajar berdasarkan instrumen yang telah tersedia. Pengembangan yang dilakukan tidak berfokus pada pembuatan instrumen keamanan siber baru, tetapi pada penambahan mekanisme evaluasi perilaku pengerjaan kuesioner melalui pencatatan waktu dan rekomendasi durasi berbasis LLM. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi proses pengukuran CRI dengan informasi tambahan mengenai waktu yang digunakan pelajar saat menjawab pertanyaan.

2.2.2 Penelitian tentang Instrumen dan Validasi Pengukuran Keamanan Siber

Pengembangan instrumen pengukuran keamanan siber perlu memperhatikan kesesuaian pertanyaan dengan aspek yang ingin diukur. Tempestini et al. [1] menyusun instrumen CAIN berdasarkan ISO/IEC 27032 untuk mengukur pengetahuan keamanan siber. Instrumen tersebut diuji kepada mahasiswa dan hasilnya dibandingkan dengan informasi mengenai risiko keamanan yang pernah dilaporkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan instrumen perlu memiliki dasar yang jelas dan hasil pengukurannya perlu diperiksa menggunakan informasi yang relevan.

Bognár dan Bottyán [2] menggunakan EFA dan CFA untuk memeriksa struktur instrumen kesadaran keamanan siber mahasiswa. Penggunaan kedua analisis tersebut menunjukkan bahwa pengembangan instrumen tidak cukup hanya dengan menyusun pertanyaan, tetapi juga perlu menilai apakah pertanyaan yang digunakan dapat menggambarkan aspek yang hendak diukur. Meskipun demikian, metode statistik tersebut merupakan bagian dari penelitian mereka dan tidak berarti semua penelitian keamanan siber harus menggunakan metode yang sama. Metode validasi perlu disesuaikan dengan tujuan, bentuk instrumen, dan tahapan pengembangan yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian tersebut, kualitas instrumen dan kualitas proses pengerjaan merupakan dua hal yang berbeda. Validasi instrumen berkaitan dengan kesesuaian pertanyaan untuk mengukur aspek yang dituju, sedangkan evaluasi perilaku pengerjaan berkaitan dengan cara responden mengisi pertanyaan tersebut. Instrumen yang telah divalidasi tetap dapat diisi dengan tingkat perhatian yang berbeda-beda oleh setiap responden.

Oleh karena itu, pada pertanyaan CRI yang digunakan telah dikembangkan dan divalidasi oleh pakar keamanan siber pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, fokus penelitian bukan mengembangkan ulang atau melakukan validasi ulang seluruh pertanyaan, melainkan menambahkan rekomendasi waktu pengerjaan pada setiap pertanyaan. Penambahan tersebut digunakan untuk membantu mengevaluasi proses pengisian tanpa mengubah isi instrumen maupun mekanisme perhitungan skor CRI yang telah tersedia.

2.2.3 Penelitian tentang Response Time dan Careless Responding

Waktu respons (*response time*) digunakan dalam penelitian survei untuk memahami proses pengerjaan pertanyaan. Schneider et al. [3] meneliti 41 atribut pertanyaan, seperti

panjang teks, format jawaban, dan karakteristik bahasa, untuk memperkirakan waktu respons menggunakan metode pembelajaran mesin. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pertanyaan dapat menjadi dasar penentuan durasi pengerjaan yang berbeda untuk setiap pertanyaan.

Meade dan Craig [4] membahas *careless responding*, yaitu kondisi ketika responden menjawab tanpa perhatian atau upaya yang memadai. Ward dan Meade [5] menjelaskan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kualitas data survei sehingga identifikasinya perlu mempertimbangkan beberapa indikator, bukan hanya waktu respons. Sementara itu, Conrad et al. [6] meneliti upaya mengurangi *speeding* melalui pemberian umpan balik langsung pada survei berbasis web. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan perilaku responden selama pengisian survei.

Berdasarkan penelitian tersebut, *response time* dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengevaluasi proses pengisian kuesioner. Namun, waktu pengerjaan yang singkat tidak selalu menunjukkan kurangnya perhatian, begitu pula waktu yang panjang tidak menjamin bahwa responden memahami pertanyaan dengan baik.

Dalam penelitian ini, sistem mencatat waktu sejak pertanyaan ditampilkan hingga jawaban dikirimkan, kemudian membandingkannya dengan *threshold* yang direkomendasikan oleh model LLM terpilih. Jika waktu aktual lebih singkat daripada *threshold*, sistem memberikan penanda bahwa pengerjaan berpotensi terlalu cepat. Penanda ini hanya menjadi informasi tambahan dan tidak digunakan untuk menentukan benar atau salahnya jawaban, menghapus respons, atau mengubah skor CRI. Dengan demikian, *response time* digunakan sebagai indikator pendukung, bukan sebagai bukti pasti adanya *careless responding*.

2.2.4 Penelitian tentang Penggunaan dan Evaluasi LLM untuk Estimasi Waktu

Perkembangan *Large Language Model* (LLM) memungkinkan model bahasa digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk memahami instruksi dan menghasilkan keluaran berdasarkan masukan. Kumar [7] membahas perkembangan, penerapan, dan tantangan LLM serta menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan model sesuai dengan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, pemilihan model LLM perlu didasarkan pada kesesuaian hasil yang dihasilkan dengan kebutuhan sistem.

Chang et al. [8] melakukan tinjauan sistematis dan kajian kritis terhadap metode evaluasi LLM. Penelitian tersebut membahas tantangan dalam evaluasi model bahasa, termasuk perbedaan metode dan kondisi pengujian. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengujian yang terstruktur agar hasil perbandingan antarmodel dapat dinilai secara tepat. Penggunaan pertanyaan dan instruksi yang sama untuk setiap kandidat model dapat membantu menjaga agar hasil pengujian lebih mudah dibandingkan.

Meskipun demikian, kemampuan LLM dalam memahami bahasa tidak secara langsung menjamin ketepatan estimasi waktu pengerjaan. Oleh karena itu, evaluasi perlu

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu menghasilkan rekomendasi durasi untuk setiap pertanyaan CRI. Kriteria yang digunakan meliputi konsistensi rekomendasi durasi, kesesuaian estimasi dengan karakteristik pertanyaan, kepatuhan terhadap format keluaran, dan waktu pemrosesan.

Dalam penelitian ini, lima kandidat model LLM diuji di luar aplikasi menggunakan pertanyaan dan instruksi yang sama. Hasil pengujian dibandingkan untuk memilih satu model yang paling sesuai, kemudian model terpilih diintegrasikan melalui API untuk merekomendasikan durasi dalam satuan detik bagi setiap pertanyaan CRI. Durasi tersebut disimpan sebagai *threshold* dan digunakan untuk membandingkan waktu aktual pengerjaan pelajar. Dengan demikian, pengembangan ini berfokus pada penggunaan rekomendasi durasi dari LLM untuk menandai pengerjaan yang berpotensi terlalu cepat, tanpa mengubah pertanyaan maupun mekanisme utama perhitungan skor CRI.

BAB III
ANALISIS DAN DESAIN

3.1 Analisis

Bab ini menjelaskan analisis masalah dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) berbasis *web* yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan keamanan siber pelajar. Analisis dilakukan dengan melihat kondisi sistem yang sedang berjalan, cara pelaksanaan asesmen, serta berbagai kendala dalam pengelolaan data dan evaluasi hasil asesmen.

Saat ini, sistem CRI sudah memiliki fitur untuk mengelola data sekolah, manajemen pengguna, kuesioner asesmen, pemantauan hasil, serta laporan dan analitik. Sistem ini melibatkan tiga peran pengguna, yaitu admin, guru atau kepala sekolah, dan siswa. Pada bagian kuesioner, sistem mendukung penambahan domain secara dinamis, mulai dari domain sebagai aspek utama, indikator sebagai komponen pengukuran, hingga butir pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Hal ini memberikan kemudahan bagi admin untuk menyesuaikan instrumen penilaian sesuai kebutuhan.

Namun, sistem saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait integrasi data, pengembangan analitik hasil asesmen, serta penyediaan rekomendasi intervensi yang masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem baru (*target system*) yang diharapkan mampu membuat pengelolaan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen, pengolahan hasil, dan pemantauan kesiapsiagaan keamanan siber pelajar menjadi lebih baik dan terstruktur.

3.1.1 Analisis Masalah

Pada tahap analisis masalah dilakukan untuk mengevaluasi kondisi dan keterbatasan sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) yang sedang berjalan sebagai landasan dalam menentukan kebutuhan pengembangan. Berdasarkan Gambar 3.1, sistem ini berbasis web menggunakan *framework* Laravel dan basis data MySQL dengan tiga peran pengguna utama: admin, guru/kepala sekolah, dan siswa. Masing-masing peran memiliki hak akses fungsional yang spesifik, mulai dari pengelolaan sistem oleh admin, pemantauan hasil oleh guru/kepala sekolah, hingga pengisian kuesioner oleh siswa.

Namun, proses tersebut masih berfokus pada hasil jawaban dan belum mempertimbangkan waktu yang digunakan responden dalam mengerjakan setiap pertanyaan sebagai informasi tambahan dalam evaluasi. Setiap pertanyaan dapat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga waktu pengerjaan yang dibutuhkan responden juga dapat berbeda. Selain itu, belum terdapat mekanisme untuk menentukan rekomendasi waktu pengerjaan pada setiap pertanyaan, membandingkan rekomendasi waktu dari beberapa model AI/LLM, serta menggunakan hasil rekomendasi tersebut sebagai *threshold* untuk mengevaluasi *response time* responden.



Gambar 3. 1 Current System

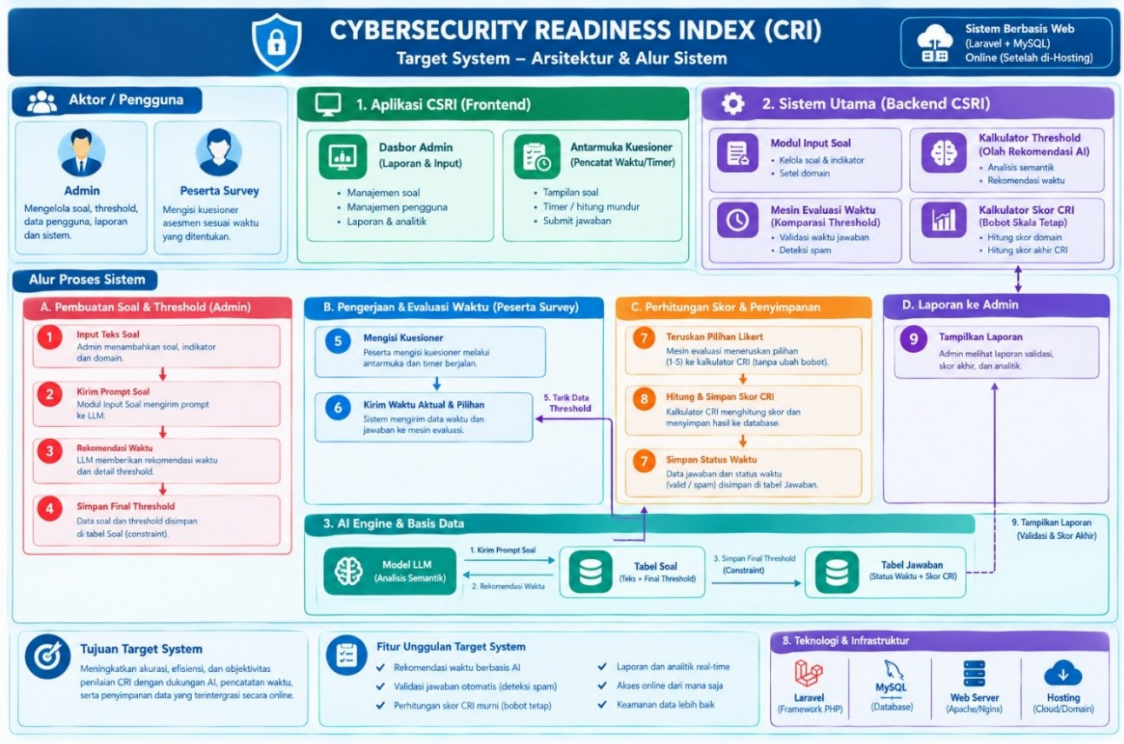
Meskipun fungsionalitas dasar tersebut telah tersedia, terdapat beberapa fokus permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem. Permasalahan pertama berkaitan dengan integrasi data antara sekolah, guru/kepala sekolah, dan siswa yang belum optimal dan konsisten. Permasalahan kedua adalah ketergantungan yang masih tinggi pada admin dalam pengelolaan data sekolah, pengguna, serta instrumen asesmen, termasuk dalam proses penambahan domain, indikator, dan butir pertanyaan. Permasalahan ketiga terletak pada kemampuan analitik hasil asesmen yang masih terbatas pada tampilan skor dasar dan grafik, sehingga analisis mendalam untuk menghitung serta mengevaluasi

hasil pengerjaan asesmen berdasarkan skor dan domain masih diperlukan. Permasalahan keempat adalah belum tersedianya fitur rekomendasi intervensi yang terstruktur untuk membantu sekolah menentukan kebutuhan edukasi atau peningkatan literasi berdasarkan hasil perhitungan asesmen tersebut, bukan untuk mengukur niat atau tindakan pengguna.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengembangan sistem CRI diarahkan pada pengoptimalan integrasi data sekolah dan pengguna, peningkatan efisiensi pengelolaan instrumen asesmen oleh admin khususnya pada proses penambahan domain, indikator, dan pertanyaan pengembangan analitik untuk menghitung dan memproses hasil pengerjaan asesmen secara akurat, serta penyediaan rekomendasi intervensi yang didasarkan pada hasil perhitungan asesmen tersebut. Melalui langkah-langkah ini, pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat membantu pengelola asesmen dalam memperoleh informasi evaluasi yang mendalam serta mendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesiapsiagaan keamanan siber pelajar.

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah

Analisis pemecahan masalah dilakukan untuk merancang solusi konseptual berupa target sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) guna mengatasi berbagai keterbatasan yang ditemukan pada sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan perancangan arsitektur dan alur sistem, target sistem ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja berbasis web dengan *framework* Laravel, basis data MySQL, serta dukungan infrastruktur *hosting* agar dapat diakses secara daring. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan, meningkatkan objektivitas penilaian, serta menyajikan analitik yang komprehensif melalui keterlibatan dua aktor utama, yaitu admin sebagai pengelola instrumen sistem dan peserta survey sebagai pengisi asesmen.



Gambar 3. 2 Target System

Secara fungsional, target sistem ini didukung oleh komponen *frontend* berupa dasbord admin untuk manajemen data serta antarmuka kuesioner yang dilengkapi pencatat waktu atau *timer* untuk memantau durasi pengerjaan pelajar secara terstruktur. Sisi *backend* sistem ini mencakup modul input soal untuk pengelolaan domain dan indikator, kalkulator *threshold* yang didukung oleh model LLM untuk melakukan analisis semantik serta memberikan rekomendasi waktu, mesin evaluasi waktu untuk memvalidasi durasi jawaban dan mendeteksi anomali (*spam*), serta kalkulator skor CRI untuk menghitung skor domain dan skor akhir secara murni menggunakan bobot skala tetap. Perlu ditegaskan kembali bahwa peran teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem ini difungsikan secara khusus sebagai pemroses, penghitung analisis waktu pengerjaan, dan penyedia rekomendasi berbasis data, bukan untuk mengukur niat atau tindakan pengguna dalam melakukan sesuatu.

Alur proses pada target sistem ini berjalan secara terstruktur mulai dari tahap pembuatan soal oleh admin yang melibatkan rekomendasi waktu otomatis dari model LLM, dilanjutkan dengan proses pengerjaan kuesioner oleh peserta dengan pengawasan *timer* aktif, hingga tahap perhitungan skor dan penyimpanan data di mana mesin evaluasi memvalidasi status waktu jawaban (valid atau *spam*) sementara kalkulator menghitung

skor CRI secara objektif. Seluruh hasil asesmen, status validasi waktu, serta data analitik tersebut kemudian diteruskan ke dasbor admin untuk disajikan dalam bentuk laporan yang akurat secara *real-time*. Dengan penerapan target sistem ini, pengembangan CRI diharapkan mampu menyelesaikan kendala operasional sebelumnya, meningkatkan objektivitas evaluasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang optimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan keamanan siber pelajar.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem CRI berbasis web, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, pengguna, dan fitur sistem. Salah satu fitur utamanya adalah integrasi model AI/LLM untuk menganalisis soal yang dibuat oleh admin dan memberikan rekomendasi threshold waktu pengerjaan. Setelah soal dibuat, admin menyimpan soal sementara untuk dianalisis oleh LLM. Hasil analisis berupa rekomendasi threshold waktu pengerjaan kemudian disimpan bersama soal ke dalam database. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Bagian ini menjelaskan perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pengembangan dan pengujian sistem CRI berbasis web. Perangkat keras yang digunakan berupa laptop untuk melakukan pemrograman, pengelolaan basis data, menjalankan aplikasi, dan menguji sistem. Laptop juga digunakan untuk mengembangkan dan menguji integrasi model AI/LLM melalui API dalam menganalisis soal dan memberikan rekomendasi threshold waktu pengerjaan. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 1 Analisis hardware

No	Hardware	Komponen/Parameter	Spesifikasi atau Keterangan
1	Laptop Developer	Model & OS	ASUS TUF Gaming A15 (FA506NF), Windows 11 Home 64bit
		Processor	AMDRyzen™57335HS with Radeon Graphics (3.30 GHz)
		RAM & Storage	16,0 GB RAM, 477 GBNVMe SSD
		Graphics Card (GPU)	NVIDIA GeForce RTX2050 (4GBVRAM) & AMD Radeon Graphics

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop ASUS TUF Gaming A15 (FA506NF) dengan sistem operasi Windows 11 Home 64-bit. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7335HS dengan kecepatan 3,30 GHz, RAM sebesar 16 GB, dan penyimpanan SSD NVMe sebesar 477 GB. Selain itu, laptop dilengkapi dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 2050 dengan VRAM 4 GB dan AMD Radeon Graphics. Spesifikasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pemrograman, menjalankan aplikasi CRI berbasis web, mengelola basis data, serta melakukan pengujian sistem dan integrasi model AI/LLM melalui API.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Bagian ini menjelaskan perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem cybersecurity readiness index (CRI). Setiap komponen perangkat lunak memiliki peran penting dalam membangun, menjalankan, dan memelihara sistem agar berfungsi sesuai kebutuhan. Lingkungan perangkat lunak ini mencakup teknologi inti, platform, serta alat bantu yang digunakan pada tahap pengembangan maupun operasional.

Tabel 3. 2 Analisis software

NO	SOFTWARE/LIBRARY	SPESIFIKASI	VERSI
1	Frontend	Tailwind CSS dan Alpine.js digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang interaktif, responsif, dan dinamis	Tailwind CSS, Alpine.js
2	Backend	Laravel 12 digunakan sebagai framework utama untuk routing, middleware, controller, dan logika aplikasi berbasis MVC	Laravel 12, PHP8.2(Laravel, PHP)
3	DBMS	MySQL digunakan untuk mengelola basis data relasional untuk penyimpanan data sistem CRI	MySQL / MariaDB
4	Model AI/LLM	Model AI/LLM digunakan untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan dalam satuan detik pada setiap pertanyaan CRI. Beberapa model AI/LLM digunakan pada tahap penelitian untuk memperoleh dan membandingkan rekomendasi waktu pengerjaan sebelum menentukan model yang akan digunakan dalam sistem.	Menyesuaikan hasil pengujian dan pemilihan model AI/LLM
5	AI Runtime/API	API digunakan untuk menghubungkan sistem *backend* Laravel dengan model AI/LLM yang dipilih untuk digunakan dalam sistem	Menyesuaikan model AI/LLM dan layanan API yang dipilih berdasarkan hasil penelitian
6	Output Parsing: JSON	Format standar keluaran dari API yang digunakan untuk menerima, menginterpretasikan, dan mengolah data rekomendasi waktu pengerjaan oleh sistem *backend*.	JSON (JSON.org)

3.4.5 Desain Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian dalam sistem ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan dan mengklasifikasikan tingkat kesiapan keamanan siber pelajar berdasarkan hasil pengukuran Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tujuan utamanya adalah menjaga objektivitas, konsistensi, dan transparansi dalam proses penilaian. Rubrik digunakan untuk memberikan kriteria yang terstruktur dalam menginterpretasikan nilai yang diperoleh pelajar dari setiap aspek keamanan siber yang diukur melalui instrumen CRI.

Rubrik penilaian memiliki peran penting dalam proses pengukuran Cybersecurity Readiness Index karena memberikan dasar yang jelas dalam menentukan nilai pada setiap item, indikator, dan domain yang terdapat dalam instrumen. Instrumen CRI terdiri atas beberapa domain yang masing-masing memiliki indikator dan item pertanyaan untuk mengukur aspek kesiapan keamanan siber pelajar. Setiap item dinilai menggunakan skala 1–5 sesuai dengan karakteristik pertanyaan. Nilai tersebut kemudian digunakan dalam proses perhitungan skor indikator, skor domain, hingga menghasilkan nilai indeks kesiapan keamanan siber secara keseluruhan.

Rubrik yang telah disusun kemudian diintegrasikan ke dalam sistem CRI untuk mendukung proses penilaian secara terstruktur. Hasil penilaian dari setiap item digunakan untuk memperoleh skor pada masing-masing domain dan selanjutnya menghasilkan nilai CSRI-S Index. Nilai indeks tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tingkat kesiapan keamanan siber yang telah ditentukan. Dengan demikian, rubrik tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian nilai, tetapi juga menjadi acuan dalam menginterpretasikan hasil pengukuran kesiapan keamanan siber pelajar secara konsisten.

Tabel 3. 3 Skala Pengukuran dan Rubrik Umum

Skor/Kriteria	Kategori
1	Sangat Tidak Siap/Tidak pernah
2	Tidak Siap/Jarang
3	Cukup/Kadang-kadang
4	Siap/Sering

5	Sangat Siap/Selalu

Setiap item dalam instrumen Cybersecurity Readiness Index (CRI) diukur menggunakan skala Likert 1–5. Skala tersebut digunakan untuk merepresentasikan tingkat kesiapan, sikap, atau frekuensi perilaku pelajar dalam menerapkan keamanan siber sesuai dengan karakteristik masing-masing item. Nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih rendah, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik. Penggunaan skala ini bertujuan untuk memberikan ukuran yang konsisten terhadap respons pelajar pada setiap item yang terdapat dalam instrumen CRI.

Setiap item dalam instrumen Cybersecurity Readiness Index (CRI) diukur menggunakan skala Likert 1–5. Skala tersebut digunakan untuk merepresentasikan tingkat kesiapan, sikap, atau frekuensi perilaku pelajar dalam menerapkan keamanan siber sesuai dengan karakteristik masing-masing item. Nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih rendah, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik. Penggunaan skala ini bertujuan untuk memberikan ukuran yang konsisten terhadap respons pelajar pada setiap item yang terdapat dalam instrumen CRI.

Selain itu, Model Cybersecurity Readiness Index (CRI) disusun secara hierarkis yang terdiri atas domain, indikator, dan item instrumen. Domain merepresentasikan aspek utama dalam pengukuran kesiapan keamanan siber pelajar, sedangkan indikator digunakan untuk menjabarkan setiap domain menjadi aspek pengukuran yang lebih spesifik. Selanjutnya, item instrumen digunakan untuk memperoleh respons pelajar terhadap setiap indikator yang diukur. Hubungan antarkomponen tersebut menjadi dasar dalam proses penilaian dan perhitungan nilai CRI.

Tabel 3. 4 Tabel Domain Model CRI

Kode	Domain	Fokus Pengukuran	Jumlah Indikator
D1	Awareness & Knowledge	Pemahaman konsep dasar keamanan siber	4

D2	Digital Behaviour	Kebiasaan penggunaan perangkat dan akun	4
D3	Privacy & Data Protection	Perlindungan identitas dan data pribadi	4
D4	Threat Recognition & Social Engineering	Kemampuan mengenali ancaman dan serangan digital	4
D5	Cyber Ethics & Responsible Use	Etika digital dan kepatuhan aturan	4
D6	Incident Response & Reporting Readiness	Tindakan saat menghadapi insiden siber	4

Berdasarkan Tabel 3.4, model CRI terdiri atas enam domain yang masing-masing memiliki empat indikator pengukuran. Setiap indikator selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa item pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh respons pelajar. Dengan demikian, struktur instrumen membentuk hubungan hierarkis antara domain, indikator, dan item, di mana nilai pada setiap item menjadi dasar dalam menentukan nilai indikator, kemudian nilai indikator digunakan untuk memperoleh nilai pada masing-masing domain.

Hubungan antarkomponen dalam model CRI digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan nilai kesiapan keamanan siber pelajar. Nilai setiap item terlebih dahulu digunakan untuk memperoleh skor indikator. Selanjutnya, skor dari indikator-indikator dalam setiap domain dihitung untuk memperoleh skor domain. Nilai dari seluruh domain kemudian digunakan dalam perhitungan indeks CRI secara keseluruhan.

Skor domain dihitung dengan rumus:

$$Score_Domain = (\Sigma\ Score_Indikator) / n$$

Indeks keseluruhan (CSRI-S Index) dihitung dengan rumus:

$$CSRI\text{-}S\ Index = (\Sigma\ Score_Domain / 6) \times 100$$

Tabel 3. 5 Tabel Klasifikasi Nilai CRI

Nilai	Deskripsi
0-39	Very Low Readiness
40-59	Low Readiness
60-74	Moderate Readiness
75-89	High Readiness
90-100	Very High Readiness

Berdasarkan Tabel 3.5, nilai CSRI-S Index yang diperoleh dari hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan ke dalam lima tingkat kesiapan keamanan siber, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Klasifikasi tersebut digunakan untuk memberikan interpretasi terhadap nilai indeks yang diperoleh pelajar. Semakin tinggi nilai CSRI-S Index, semakin tinggi pula tingkat kesiapan keamanan siber pelajar yang ditunjukkan berdasarkan instrumen CRI.

3.3 Arsitektur Interaksi Sistem Cybersecurity Readiness Index Berbasis Web

Arsitektur interaksi sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI) berbasis web menggambarkan hubungan antara pengguna dan komponen sistem dalam menjalankan proses asesmen kesiapan keamanan siber. Sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai kerangka kerja aplikasi web dan MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Selain itu, sistem menggunakan AI atau Large Language Model (LLM) untuk memberikan rekomendasi waktu pengerjaan pada setiap pertanyaan. Sistem ini memiliki tiga aktor utama, yaitu Admin, Siswa, dan Guru/Kepala Sekolah, yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan hak aksesnya.

Admin bertugas mengelola data domain, indikator, pertanyaan, sekolah, dan pengguna. Ketika admin membuat pertanyaan baru, pertanyaan tersebut akan dikirimkan kepada AI/LLM untuk dianalisis terlebih dahulu. AI/LLM menganalisis karakteristik pertanyaan, seperti panjang teks dan tingkat kerumitan, kemudian memberikan rekomendasi waktu

pengerjaan atau *threshold*. Setelah rekomendasi waktu diperoleh, sistem menyimpan pertanyaan beserta nilai *threshold* ke dalam database MySQL. Dengan proses ini, pertanyaan yang digunakan dalam asesmen telah memiliki acuan waktu untuk mengevaluasi perilaku pengerjaan siswa.

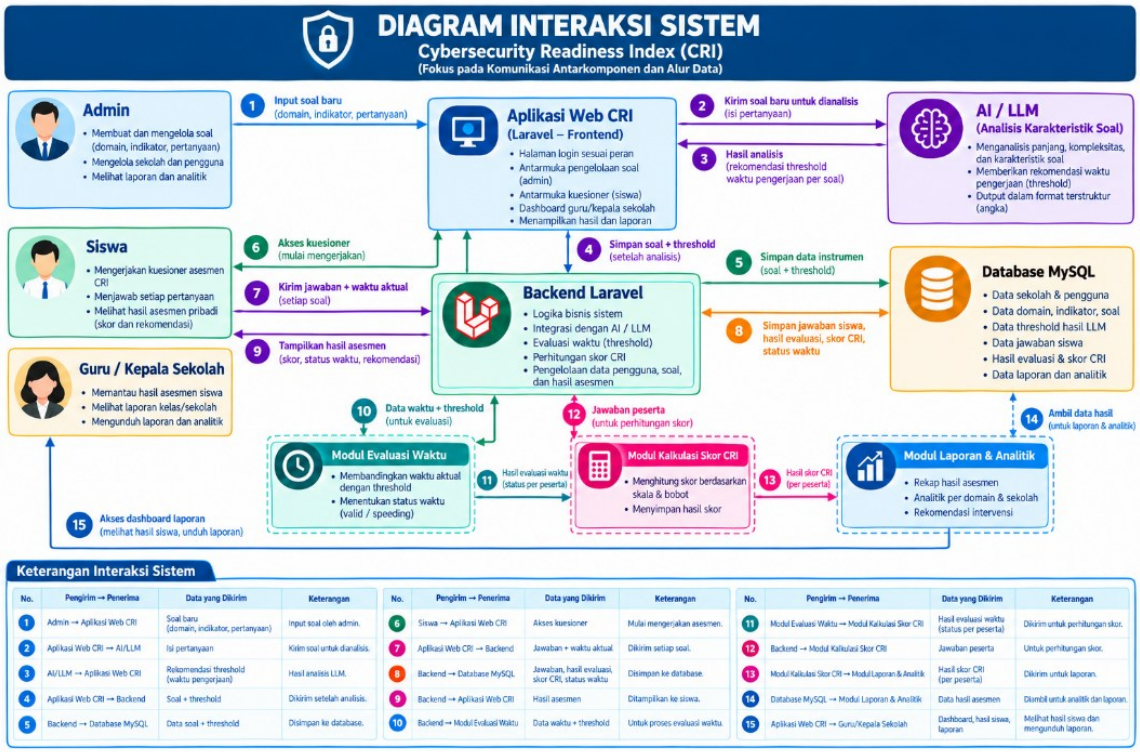
Setelah instrumen asesmen tersedia, siswa dapat masuk ke aplikasi web dan mengerjakan kuesioner CRI dengan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Selama proses pengerjaan, sistem mencatat jawaban dan waktu yang dibutuhkan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan. Data tersebut kemudian dikirimkan ke backend Laravel untuk diproses dan disimpan ke dalam database. Backend berfungsi mengatur proses pengolahan data, menghubungkan antarmuka aplikasi dengan database dan AI/LLM, serta menjalankan proses evaluasi waktu dan perhitungan skor CRI.

Evaluasi waktu dilakukan dengan membandingkan waktu aktual pengerjaan siswa dengan nilai *threshold* yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil perbandingan digunakan untuk mengetahui apakah waktu pengerjaan siswa sesuai dengan acuan atau terindikasi terlalu cepat (*speeding*). Hasil evaluasi ini menjadi informasi tambahan untuk menilai perilaku siswa ketika mengisi kuesioner. Sementara itu, perhitungan skor CRI dilakukan berdasarkan jawaban siswa sesuai dengan skala dan ketentuan penilaian instrumen yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi waktu dan skor CRI disimpan sebagai data yang terpisah agar informasi perilaku pengerjaan tidak tercampur dengan hasil pengukuran kesiapan keamanan siber.

Data yang telah diproses selanjutnya digunakan untuk menampilkan hasil asesmen dan membuat laporan. Siswa dapat melihat hasil asesmennya sendiri melalui aplikasi web. Admin dapat mengelola data serta melihat laporan dan analitik hasil asesmen. Sementara itu, Guru/Kepala Sekolah dapat memantau hasil asesmen siswa, melihat laporan berdasarkan kelas atau sekolah, dan mengunduh laporan yang tersedia. Dengan demikian, Guru/Kepala Sekolah tidak mengerjakan kuesioner, tetapi menggunakan hasil asesmen sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

Secara keseluruhan, interaksi sistem dimulai dari pembuatan pertanyaan oleh admin, analisis pertanyaan menggunakan AI/LLM, penyimpanan pertanyaan beserta *threshold* ke dalam database, pelaksanaan asesmen oleh siswa, hingga evaluasi waktu, perhitungan skor CRI, dan penyajian laporan. Seluruh proses tersebut saling terhubung melalui backend Laravel dan database MySQL. Dengan adanya sistem ini, proses asesmen kesiapan

keamanan siber dapat dilakukan secara terstruktur, sekaligus memberikan informasi mengenai waktu pengerjaan siswa untuk mendukung evaluasi perilaku pengisian kuesioner.



Gambar 3. 3 Interaksi Sistem

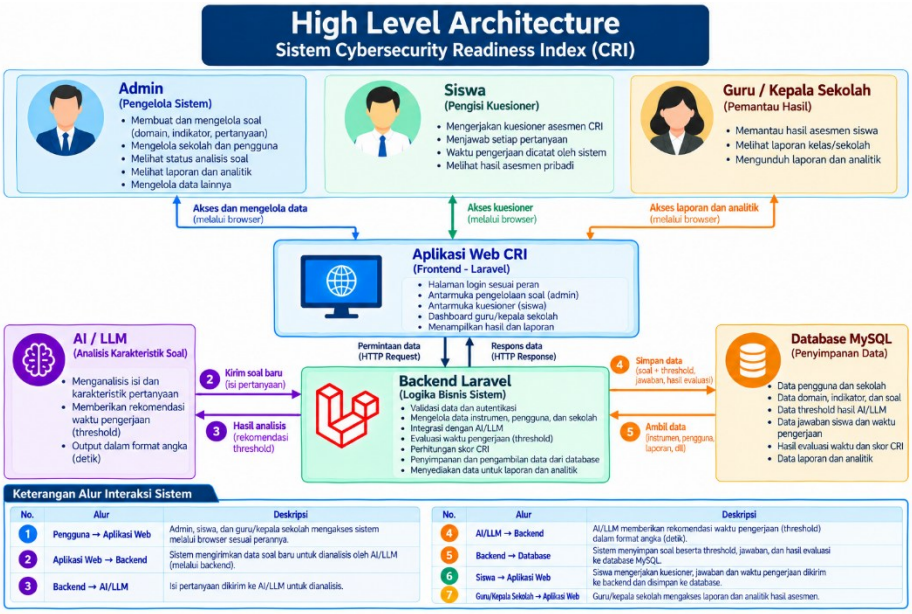
3.4 Desain

Bab ini menjelaskan rancangan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI) yang akan dibangun sebagai acuan dalam proses implementasi. Perancangan sistem meliputi High Level Architecture untuk menggambarkan struktur dan hubungan antarkomponen sistem, diagram blok sistem untuk menunjukkan komponen utama beserta hubungan kerjanya, serta flowchart untuk menjelaskan alur proses sistem. Selain itu, dilakukan perancangan rubrik penilaian CRI yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan skor asesmen, serta desain evaluasi response time untuk membandingkan waktu aktual pengerjaan siswa dengan threshold yang direkomendasikan oleh AI/Large Language Model (LLM). Perancangan juga mencakup use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem, desain basis data yang meliputi Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM), serta desain antarmuka pengguna sebagai gambaran tampilan

dan fitur yang akan digunakan. Seluruh rancangan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pemecahan masalah yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengembangan sistem CRI yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4.1 Model Perancangan Sistem

Model perancangan sistem digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen yang terdapat dalam sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI). Perancangan ini mencakup aktor, aplikasi, proses pengolahan data, integrasi AI/*Large Language Model* (LLM), dan database. Gambaran umum hubungan antarkomponen tersebut disajikan dalam bentuk *High Level Architecture* untuk menunjukkan bagaimana sistem bekerja dalam mendukung pengelolaan instrumen, pelaksanaan asesmen, evaluasi waktu pengerjaan, perhitungan skor CRI, serta penyajian hasil asesmen.



Gambar 3. 4 High Level Architecture (HLA)

Berdasarkan Gambar 3.4, sistem CRI memiliki tiga aktor, yaitu Admin, Siswa, dan Guru/Kepala Sekolah. Admin bertugas mengelola domain, indikator, pertanyaan, sekolah, dan pengguna. Siswa menggunakan sistem untuk mengerjakan kuesioner asesmen CRI, sedangkan Guru/Kepala Sekolah bertugas memantau hasil asesmen siswa serta melihat dan mengunduh laporan.

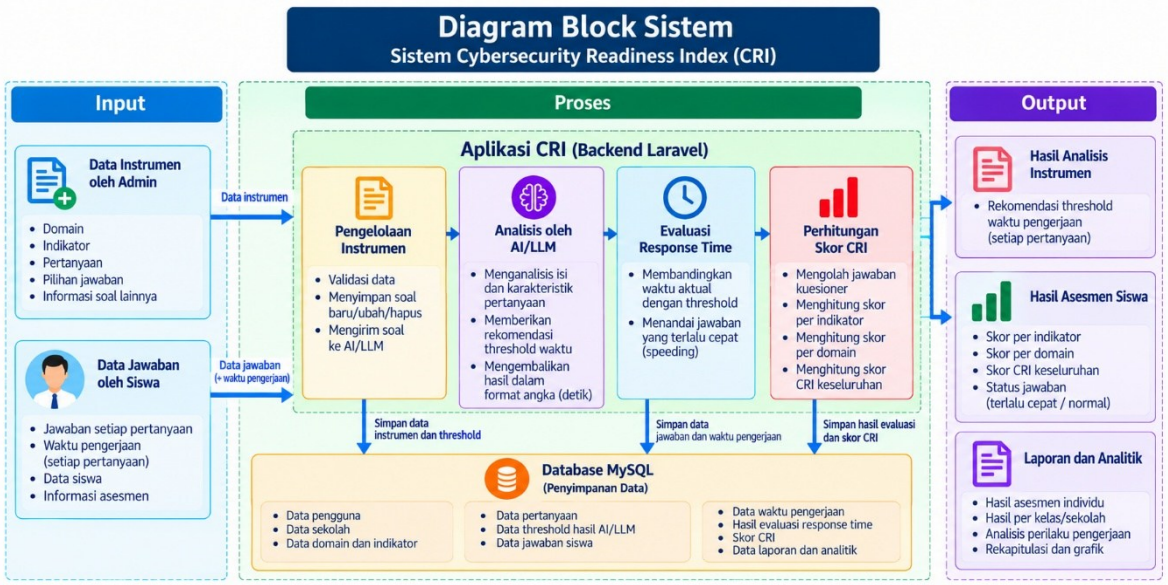
Aplikasi web CRI dikembangkan menggunakan Laravel dan terhubung dengan backend Laravel yang berfungsi mengolah data serta mengatur proses sistem. Ketika admin membuat pertanyaan baru, backend mengirimkan pertanyaan tersebut kepada AI/LLM untuk dianalisis. AI/LLM memberikan rekomendasi waktu pengerjaan atau *threshold* berdasarkan karakteristik pertanyaan. Setelah analisis berhasil, pertanyaan beserta nilai *threshold* disimpan ke dalam database MySQL.

Selanjutnya, ketika siswa mengerjakan kuesioner, sistem mencatat jawaban dan waktu pengerjaan setiap pertanyaan. Data tersebut digunakan untuk menghitung skor CRI dan mengevaluasi waktu pengerjaan dengan membandingkan waktu aktual terhadap *threshold* yang telah ditentukan. Hasil pengolahan disimpan dalam database dan digunakan untuk menampilkan hasil asesmen serta menyusun laporan dan analitik. Admin dan Guru/Kepala Sekolah dapat mengakses informasi tersebut sesuai dengan hak akses masing-masing.

3.4.2 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem menggambarkan alur masukan, proses, penyimpanan data, dan keluaran pada sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI). Admin memasukkan data instrumen yang kemudian dianalisis oleh AI/LLM untuk mendapatkan rekomendasi *threshold* waktu pengerjaan setiap pertanyaan. Setelah analisis berhasil, pertanyaan dan *threshold* disimpan ke database MySQL. Selanjutnya, siswa mengerjakan kuesioner dan sistem mencatat jawaban serta waktu pengerjaan setiap pertanyaan. Backend Laravel memproses data tersebut untuk mengevaluasi *response time* dan menghitung skor CRI. Hasilnya disimpan dalam database dan digunakan untuk menampilkan hasil asesmen,

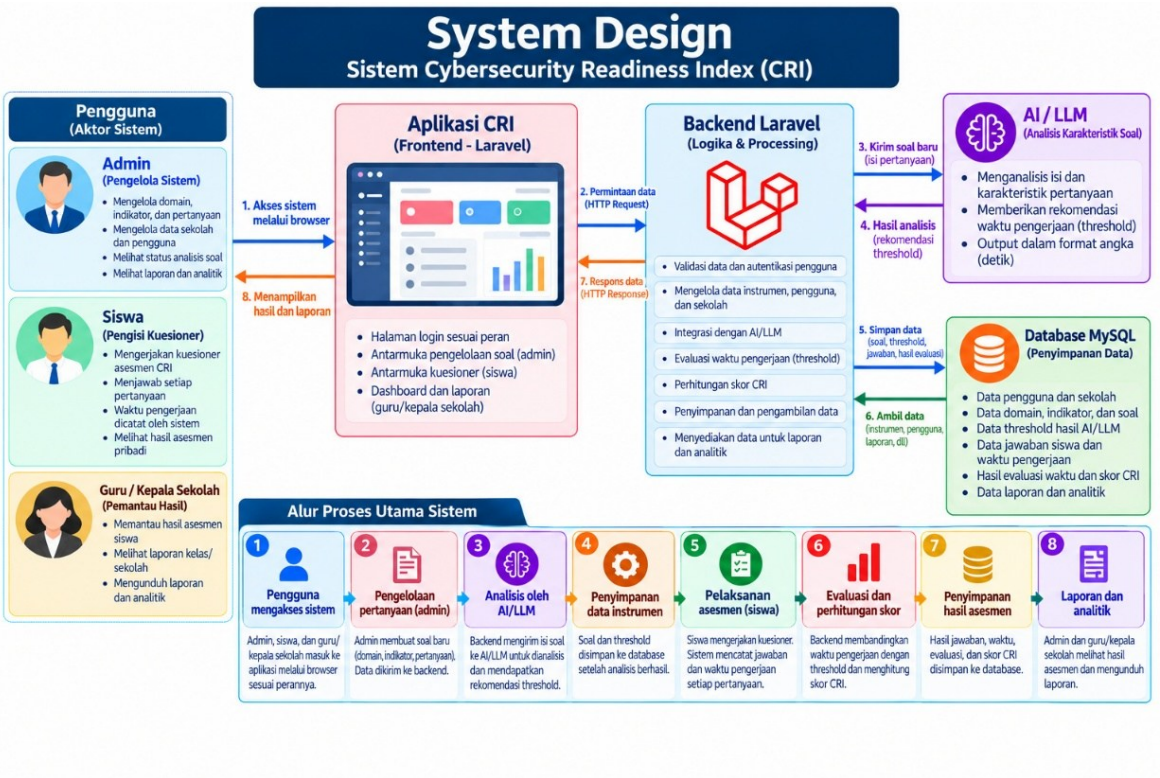
laporan, serta analitik yang dapat diakses Admin dan Guru/Kepala Sekolah sesuai hak akses masing-masing.



Gambar 3. 5 Diagram Block Sistem

3.4.3 Sistem Design

System Design menggambarkan rancangan keseluruhan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI), mulai dari aktor yang terlibat, komponen utama, hingga hubungan antarbagian dalam sistem. Rancangan ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem. Gambaran System Design sistem CRI ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6 System Design

Berdasarkan Gambar 3.6, sistem CRI melibatkan tiga aktor, yaitu Admin, Siswa, dan Guru/Kepala Sekolah. Admin bertugas mengelola instrumen dan data pengguna, Siswa mengerjakan kuesioner, sedangkan Guru/Kepala Sekolah memantau hasil asesmen dan laporan. Aplikasi CRI menggunakan Laravel, dengan backend yang mengatur pengolahan data, evaluasi waktu pengerjaan, dan perhitungan skor CRI. AI/LLM digunakan untuk menganalisis karakteristik pertanyaan dan memberikan rekomendasi *threshold* waktu pengerjaan. Setelah analisis berhasil, pertanyaan beserta *threshold* disimpan dalam database MySQL. Selama asesmen, sistem mencatat jawaban dan waktu pengerjaan siswa untuk dievaluasi serta digunakan dalam perhitungan skor CRI. Hasil pengolahan kemudian disimpan dan ditampilkan sebagai hasil asesmen, laporan, dan analitik sesuai dengan hak akses pengguna.

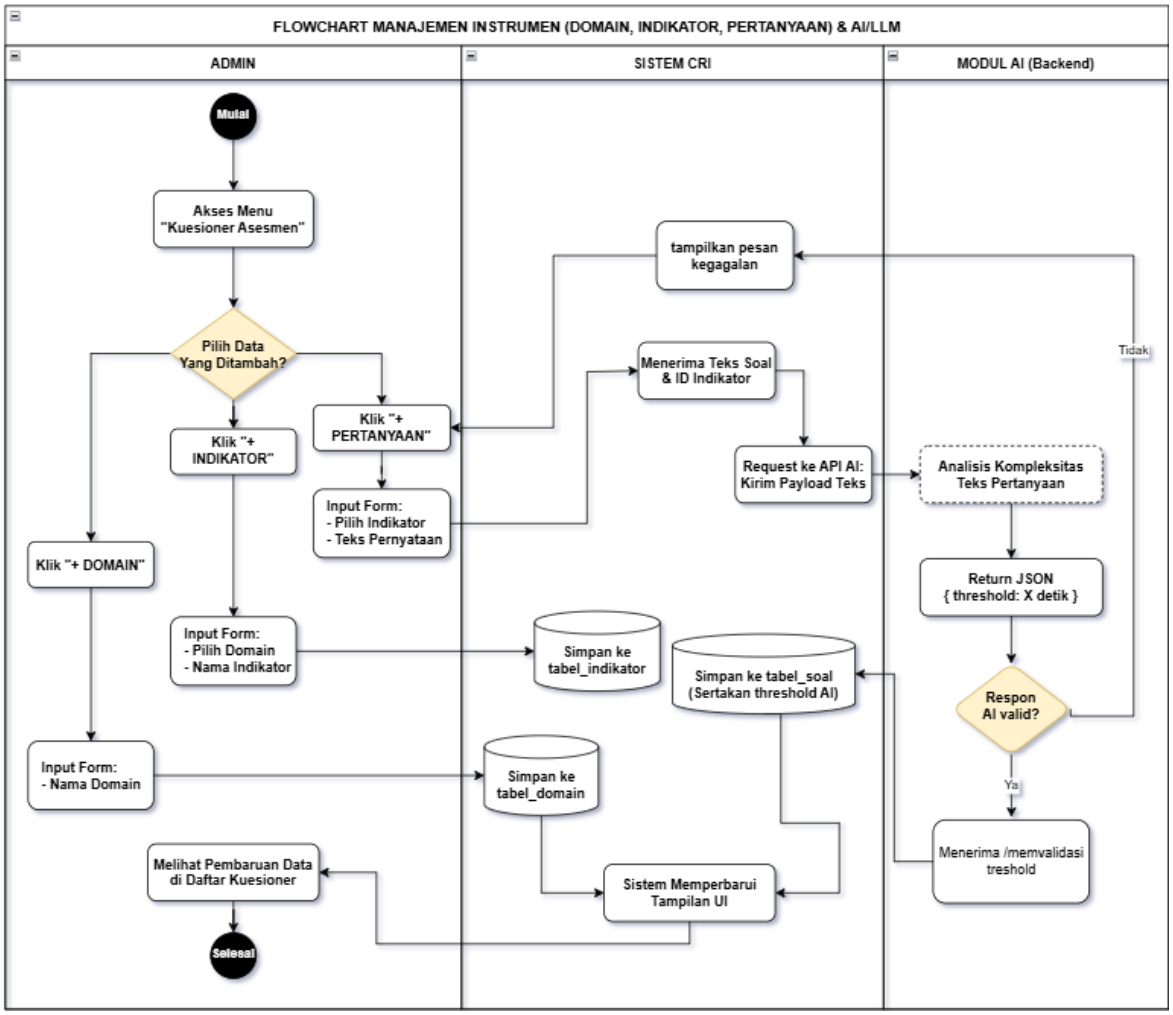
3.4.4 Flowchart

Bagian ini menjelaskan alur proses dalam sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) melalui flowchart. Flowchart digunakan untuk menunjukkan urutan langkah yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, mulai dari pengelolaan instrumen, analisis pertanyaan menggunakan AI/LLM, hingga proses penyimpanan data. Setiap flowchart menjelaskan

proses tertentu agar alur kerja sistem lebih mudah dipahami sebelum tahap implementasi dilakukan.

3.4.4.1 Flowchart Manajemen Instrumen dan AI

Flowchart manajemen instrumen dan AI menggambarkan proses pengelolaan domain, indikator, dan pertanyaan asesmen CRI oleh Admin, termasuk proses analisis pertanyaan menggunakan AI/LLM untuk menentukan rekomendasi threshold waktu pengerjaan.



Gambar 3. 7 Flowchart Manajemen Instrumen dan AI/LLM

Flowchart pada gambar 3.7 menjelaskan bahwa manajemen instrumen dan integrasi AI/LLM menggambarkan tahapan pengelolaan domain, indikator, dan pertanyaan pada sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Proses dimulai ketika admin mengakses menu Kuesioner Asesmen, kemudian memilih data yang akan ditambahkan, yaitu domain, indikator, atau pertanyaan. Jika admin menambahkan domain, sistem menyimpan nama

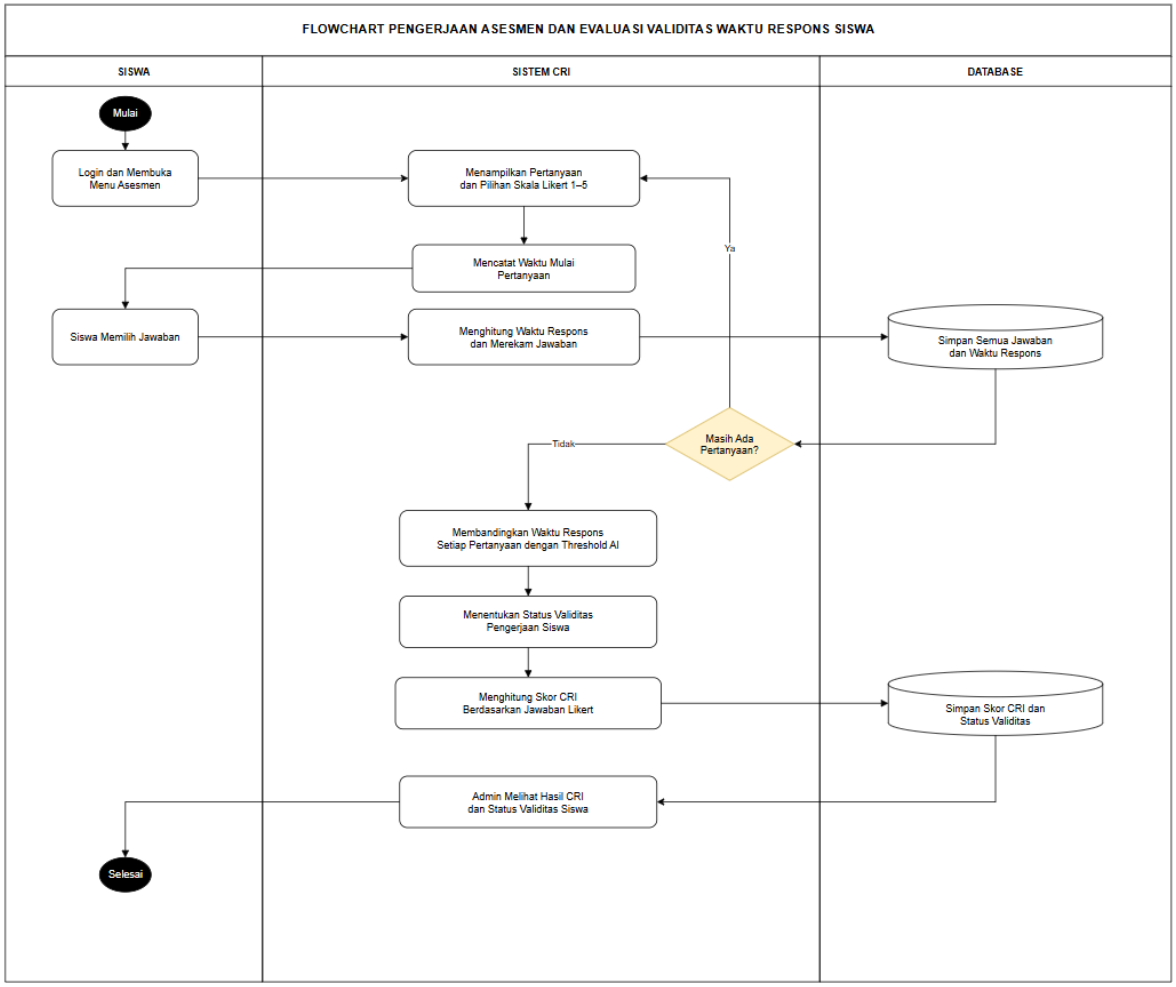
domain ke dalam basis data. Jika admin menambahkan indikator, admin memilih domain yang sesuai dan memasukkan nama indikator, kemudian sistem menyimpan data indikator ke dalam basis data.

Pada proses penambahan pertanyaan, admin memilih indikator dan memasukkan teks pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner. Sistem kemudian mengirimkan teks pertanyaan beserta ID indikator ke modul AI/LLM melalui API untuk dianalisis berdasarkan karakteristik dan kompleksitas pertanyaan. Hasil analisis berupa rekomendasi *threshold* atau estimasi waktu pengerjaan pertanyaan dalam satuan detik yang dikembalikan dalam format JSON. Sistem selanjutnya memeriksa validitas respons AI sebelum menyimpan pertanyaan beserta nilai *threshold* ke dalam basis data. Apabila respons AI tidak valid atau terjadi kegagalan dalam proses analisis, sistem menampilkan pesan kegagalan kepada admin agar proses dapat dicoba kembali.

Setelah data berhasil disimpan, sistem memperbarui tampilan daftar kuesioner sehingga admin dapat melihat data yang telah ditambahkan. Integrasi AI/LLM pada proses ini bertujuan untuk membantu menentukan estimasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam evaluasi waktu respons siswa. Nilai *threshold* tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengerjaan yang terlalu cepat dan tidak secara langsung mengubah perhitungan skor CRI siswa.

3.4.4.2 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Waktu Respons

Flowchart pengerjaan asesmen dan evaluasi validitas waktu respons siswa menggambarkan tahapan proses yang dilakukan siswa ketika mengerjakan kuesioner asesmen pada sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Flowchart ini menjelaskan proses pencatatan jawaban dan waktu respons siswa, penyimpanan data ke dalam database, evaluasi waktu respons berdasarkan *threshold* yang dihasilkan oleh AI/LLM, serta penentuan status validitas pengerjaan dan perhitungan skor CRI



Gambar 3. 8 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Validitas Waktu Respon Siswa

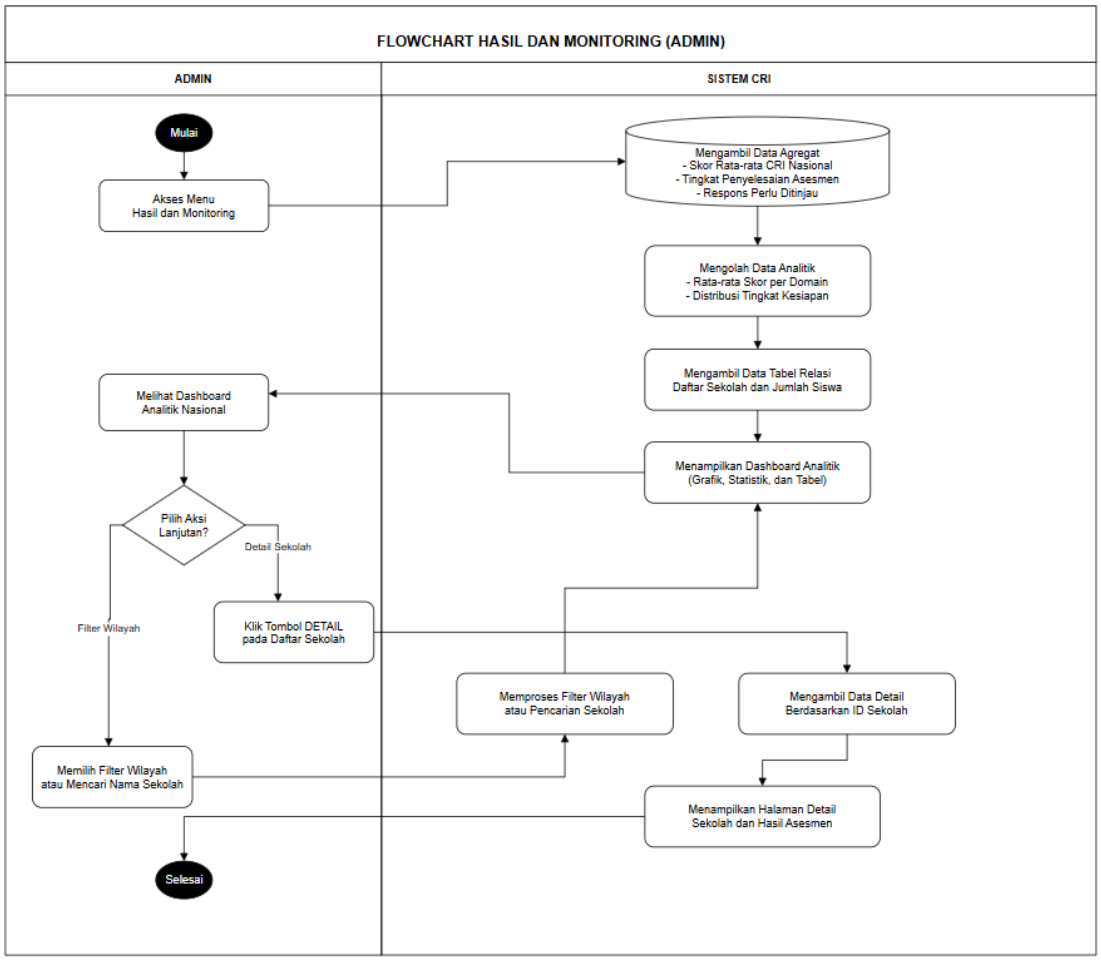
Gambar 3.8 menunjukkan bahwa proses dimulai ketika siswa masuk ke sistem dan membuka menu asesmen. Sistem kemudian menampilkan pertanyaan beserta pilihan jawaban menggunakan skala Likert 1–5 serta mencatat waktu mulai pengerjaan setiap pertanyaan. Setelah siswa memilih jawaban, sistem menghitung waktu respons dan merekam jawaban tersebut. Seluruh jawaban dan waktu respons siswa disimpan ke dalam database, baik ketika waktu pengerjaan lebih singkat dari threshold, sesuai dengan threshold, maupun melebihi threshold. Setelah data setiap pertanyaan tersimpan, sistem memeriksa apakah masih terdapat pertanyaan yang harus dikerjakan. Jika masih ada, sistem menampilkan pertanyaan berikutnya hingga seluruh pertanyaan selesai dijawab.

Setelah seluruh pertanyaan selesai dikerjakan, sistem membandingkan waktu respons setiap pertanyaan dengan nilai threshold yang diperoleh dari AI/LLM. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengevaluasi waktu pengerjaan dan menentukan status validitas pengerjaan siswa berdasarkan aturan yang diterapkan dalam sistem. Selanjutnya, sistem

menghitung skor CRI berdasarkan jawaban siswa menggunakan skala Likert dan menyimpan skor CRI beserta status validitas ke dalam database. Admin kemudian dapat melihat hasil CRI dan status validitas pengerjaan siswa melalui sistem. Dengan demikian, sistem dapat menyimpan seluruh data pengerjaan untuk keperluan evaluasi tanpa menghilangkan jawaban yang memiliki waktu respons lebih singkat dari threshold

3.4.4.3 Flowchart Monitoring Hasil dan Laporan

Flowchart hasil dan monitoring menggambarkan proses yang dilakukan admin dalam memantau hasil asesmen pada sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Proses ini mencakup pengambilan data hasil asesmen, pengolahan data analitik, penampilan dashboard nasional, serta pemilihan filter wilayah atau detail sekolah untuk melihat informasi hasil asesmen secara lebih spesifik

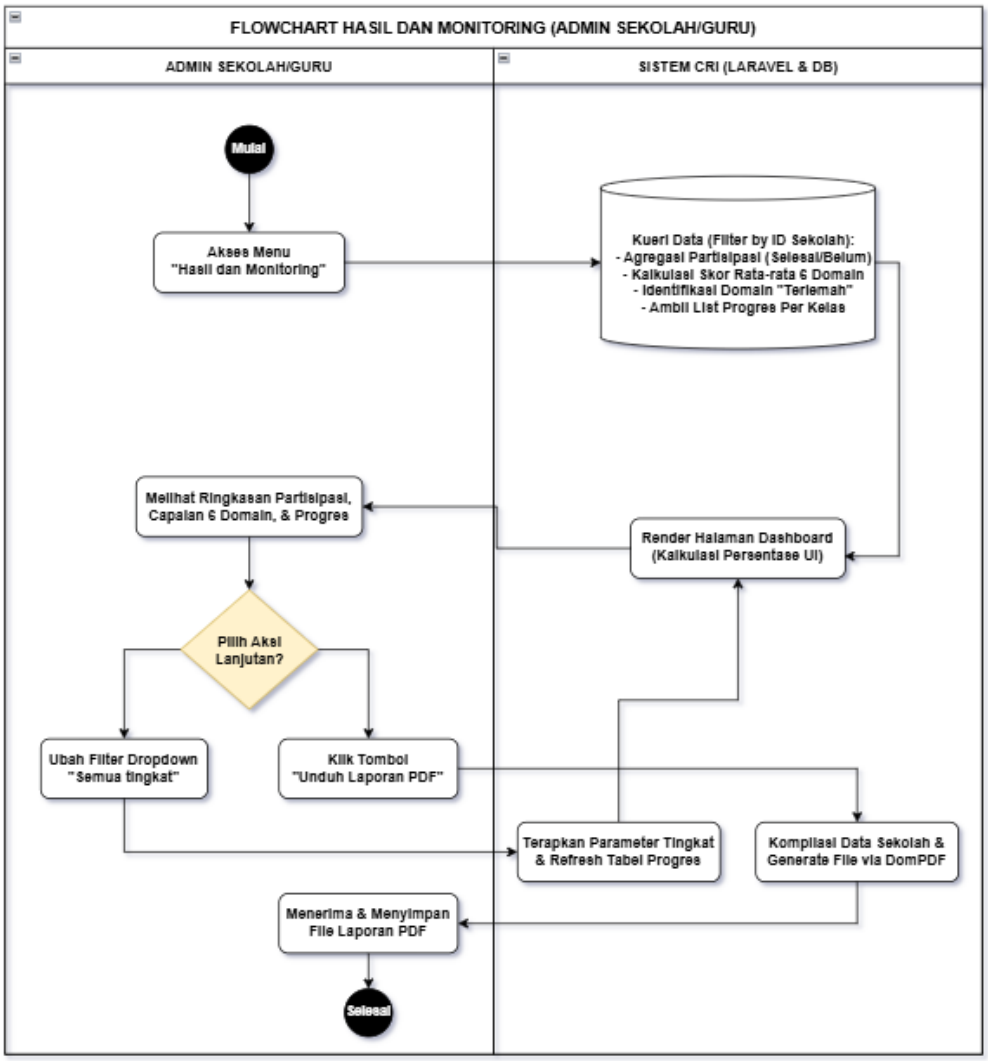


Gambar 3. 9 Flowchart Hasil dan Monitoring (Admin)

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa proses dimulai ketika admin mengakses menu Hasil dan Monitoring. Sistem kemudian mengambil data agregat yang meliputi skor rata-rata CRI nasional, tingkat penyelesaian asesmen, dan jumlah respons yang perlu ditinjau. Data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi analitik berupa rata-rata skor CRI per domain dan distribusi tingkat kesiapan. Sistem juga mengambil data terkait daftar sekolah dan jumlah siswa untuk melengkapi informasi pada dashboard. Setelah seluruh data diproses, sistem menampilkan dashboard analitik nasional dalam bentuk grafik, statistik, dan tabel yang dapat digunakan admin untuk memantau hasil asesmen.

Selanjutnya, admin dapat memilih tindakan lanjutan melalui dashboard, yaitu menggunakan filter wilayah atau mencari nama sekolah, maupun memilih tombol detail pada daftar sekolah. Jika admin memilih filter wilayah atau pencarian sekolah, sistem memproses parameter pencarian tersebut dan memperbarui tampilan dashboard sesuai dengan pilihan yang dimasukkan. Sementara itu, jika admin memilih detail sekolah, sistem mengambil data berdasarkan ID sekolah yang dipilih, kemudian menampilkan halaman detail sekolah beserta hasil asesmennya. Melalui proses ini, admin dapat memantau hasil asesmen secara nasional maupun melihat informasi pada tingkat sekolah sesuai kebutuhan.

3.4.4.4 Flowchart Monitoring Hasil Asesmen oleh Guru/Kepala Sekolah



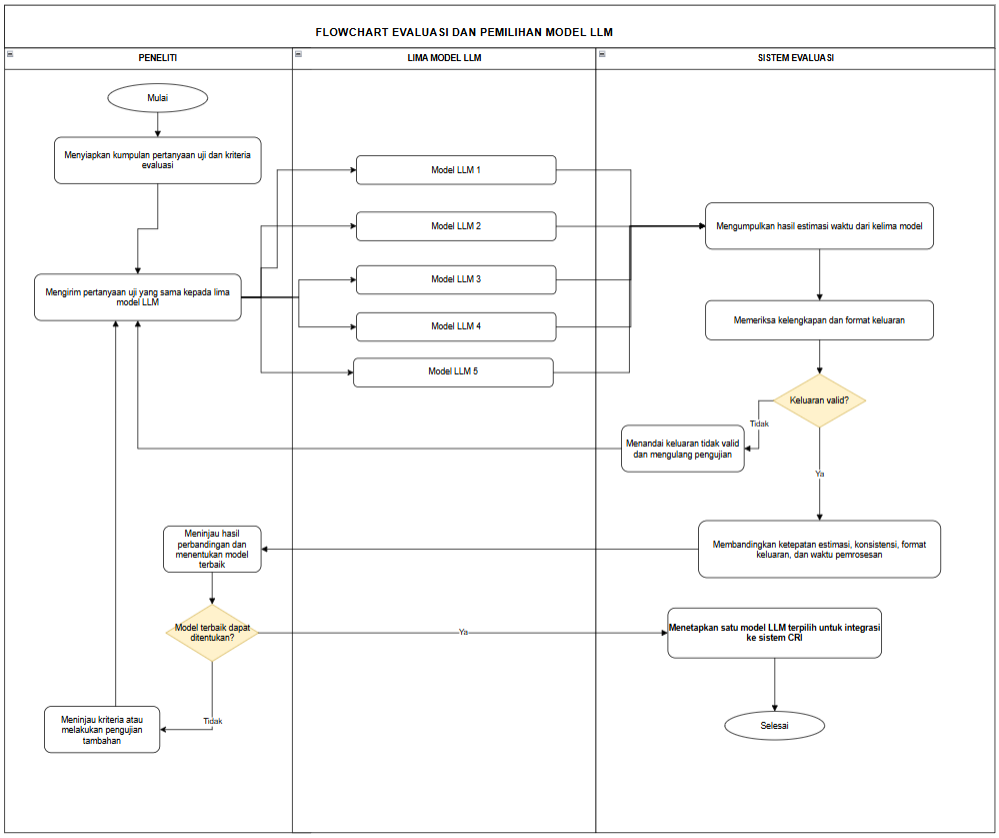
Gambar 3. 10 Flowchart Monitoring Hasil Asesmen oleh Guru/Kepala Sekolah

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa proses dimulai ketika Admin Sekolah/Guru mengakses menu Hasil dan Monitoring. Sistem kemudian mengambil data berdasarkan ID sekolah yang terkait dengan akun pengguna, meliputi jumlah partisipasi siswa, capaian enam domain CRI, progres penyelesaian asesmen, serta daftar progres siswa per kelas. Data tersebut diolah untuk menampilkan halaman dashboard yang berisi ringkasan hasil asesmen dan informasi perkembangan siswa. Setelah melihat dashboard, pengguna dapat memilih tindakan lanjutan, yaitu mengubah filter tingkat atau mengunduh laporan PDF. Jika pengguna mengubah filter tingkat, sistem menerapkan parameter yang dipilih dan memperbarui tabel progres serta tampilan dashboard sesuai data yang diminta. Sementara itu, jika pengguna memilih pengunduhan laporan, sistem mengumpulkan data sekolah yang diperlukan, menyusun laporan dalam format PDF, kemudian menyediakan file laporan

untuk diunduh. Dengan demikian, fitur monitoring ini membantu Admin Sekolah/Guru memantau perkembangan asesmen siswa dan memperoleh laporan sesuai kebutuhan, dengan tetap membatasi akses data berdasarkan kewenangan akun pengguna.

3.4.4.5 Flowchart Evaluasi dan Pemilihan Model AI/LLM

Evaluasi dan pemilihan model Large Language Model (LLM) dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam memberikan rekomendasi estimasi waktu pengerjaan setiap pertanyaan pada sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Pada tahap ini, lima model LLM diuji menggunakan kumpulan pertanyaan yang sama agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara lebih objektif. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu ketepatan estimasi waktu, konsistensi hasil, kesesuaian format keluaran, dan waktu pemrosesan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan satu model LLM yang akan diintegrasikan ke dalam sistem CRI.



Gambar 3. 11 Flowchart Evaluasi dan Pemlihan Model LLM

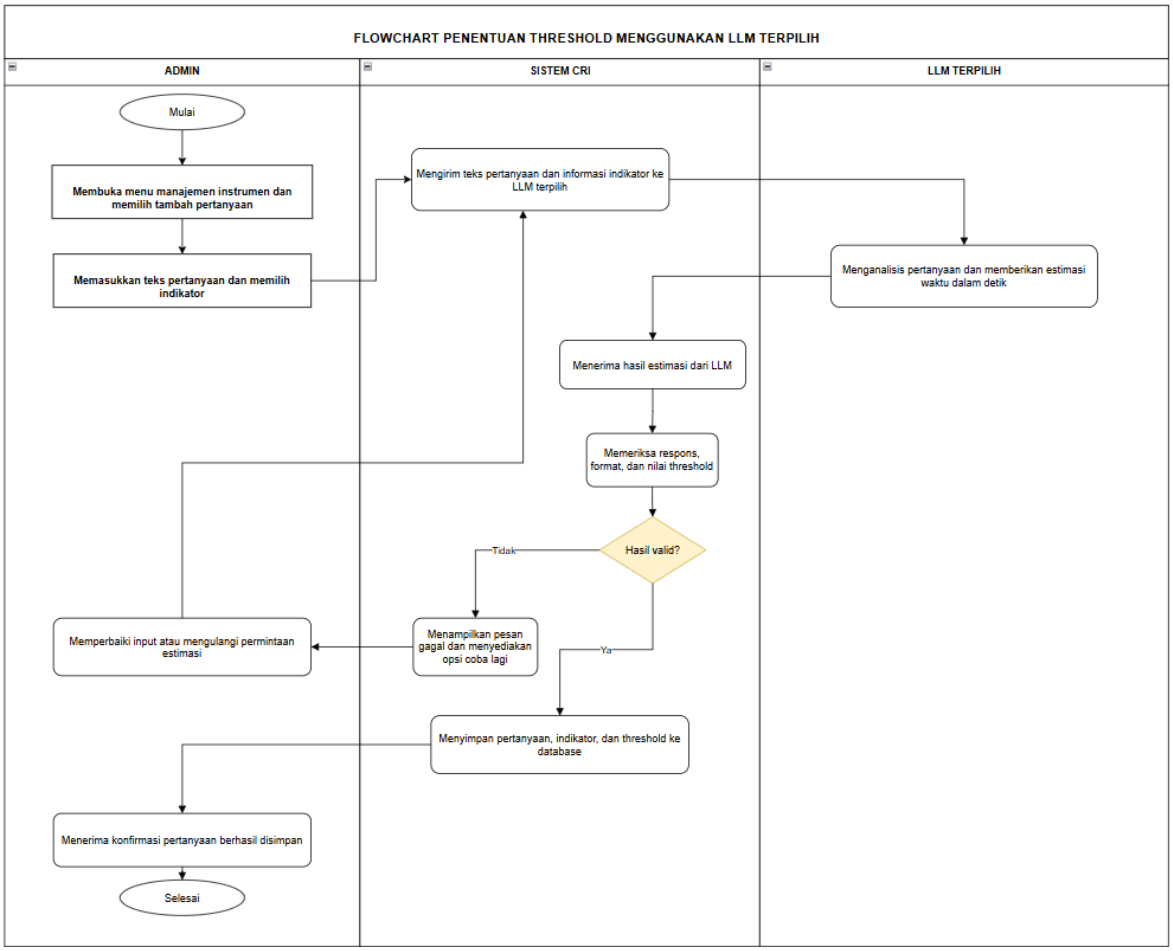
Berdasarkan Gambar 3.11, proses evaluasi dimulai dengan peneliti menyiapkan kumpulan pertanyaan uji dan menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi model LLM. Selanjutnya, pertanyaan uji yang sama diberikan kepada lima model LLM untuk

memperoleh rekomendasi estimasi waktu pengerjaan. Hasil dari setiap model kemudian dikumpulkan oleh sistem evaluasi untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian format keluarannya. Apabila terdapat keluaran yang tidak valid, pengujian dilakukan kembali agar hasil yang diperoleh dapat digunakan dalam proses perbandingan.

Setelah seluruh keluaran dinyatakan valid, sistem evaluasi membandingkan hasil kelima model berdasarkan ketepatan estimasi waktu, konsistensi, kesesuaian format keluaran, dan waktu pemrosesan. Hasil perbandingan tersebut kemudian ditinjau oleh peneliti untuk menentukan model yang memiliki kinerja paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Apabila model terbaik belum dapat ditentukan, peneliti melakukan peninjauan terhadap kriteria evaluasi atau pengujian tambahan. Sebaliknya, apabila model terbaik telah ditentukan, satu model LLM dipilih untuk diintegrasikan ke dalam sistem CRI. Model terpilih tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan rekomendasi estimasi waktu pengerjaan pertanyaan ketika admin menambahkan instrumen baru. Dengan demikian, proses evaluasi ini menjadi tahap awal sebelum penerapan LLM pada sistem CRI.

3.4.4.6 Flowchart Penentuan Threshold Menggunakan LLM Terpilih

Penentuan threshold dilakukan untuk memberikan acuan waktu pengerjaan pada setiap pertanyaan dalam instrumen asesmen Cybersecurity Readiness Index (CRI). Proses ini menggunakan satu model Large Language Model (LLM) yang telah dipilih berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. Ketika admin menambahkan pertanyaan baru, sistem mengirimkan teks pertanyaan beserta informasi indikator kepada LLM terpilih untuk memperoleh rekomendasi estimasi waktu pengerjaan dalam satuan detik. Hasil rekomendasi tersebut kemudian diperiksa oleh sistem sebelum disimpan ke dalam database bersama data pertanyaan dan indikator yang terkait. Proses validasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi memiliki format dan nilai yang sesuai sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi waktu respons siswa.



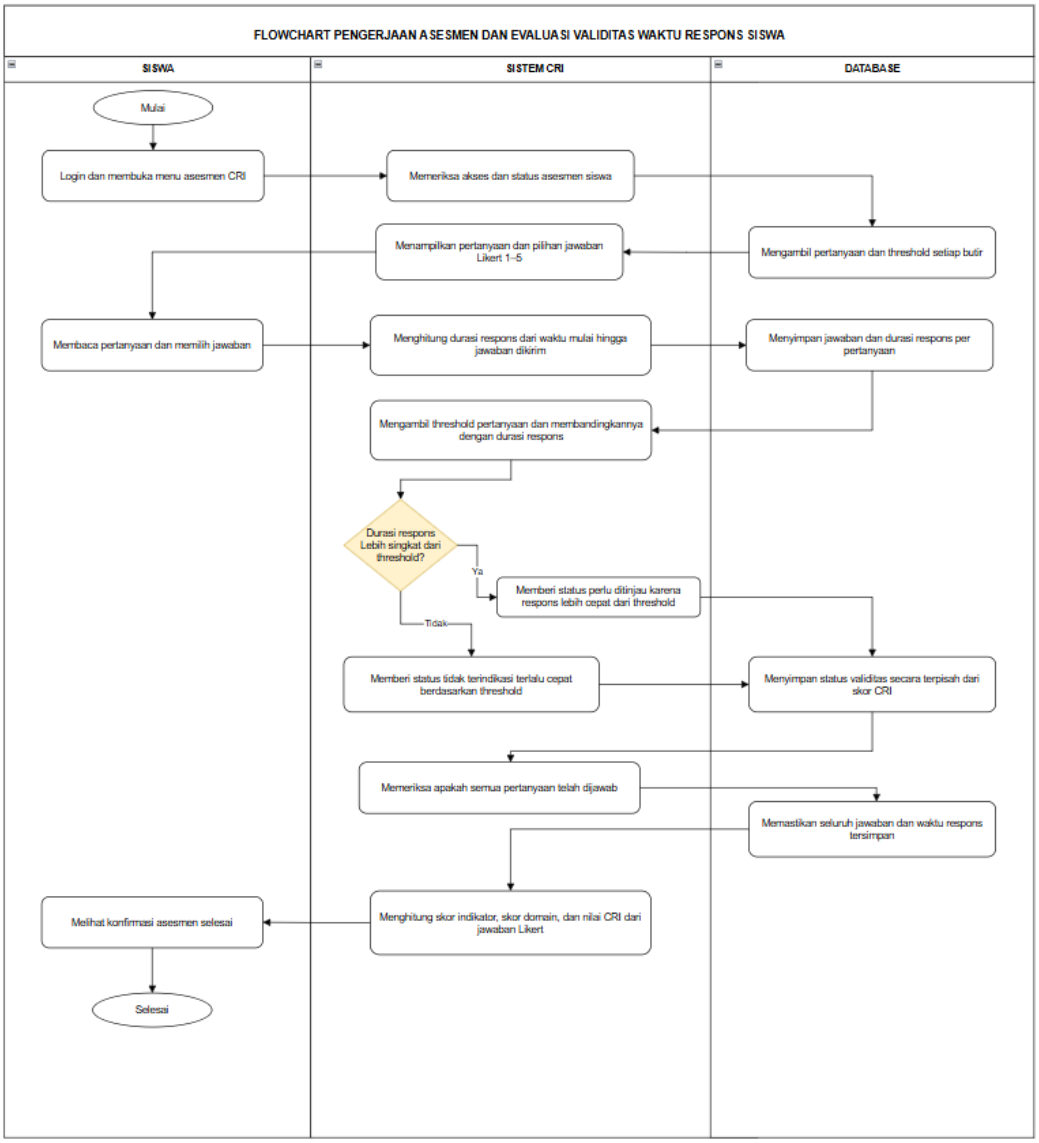
Gambar 3. 12 Flowchart Penentuan Threshold Menggunakan LLM Terpilih

Berdasarkan Gambar 3.12, proses dimulai ketika admin membuka menu manajemen instrumen dan memilih fitur tambah pertanyaan. Admin kemudian memasukkan teks pertanyaan serta memilih indikator yang sesuai. Selanjutnya, sistem CRI mengirimkan teks pertanyaan dan informasi indikator kepada LLM terpilih untuk dianalisis. LLM memberikan rekomendasi estimasi waktu pengerjaan dalam satuan detik, kemudian sistem menerima hasil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap respons, format keluaran, serta nilai threshold yang dihasilkan. Apabila hasil pemeriksaan tidak valid, sistem menampilkan pesan kegagalan dan menyediakan opsi untuk mengulangi permintaan estimasi atau memperbaiki input yang diperlukan. Sementara itu, apabila hasil estimasi telah memenuhi ketentuan validasi, sistem menyimpan data pertanyaan, indikator, dan nilai threshold ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan konfirmasi kepada admin bahwa pertanyaan telah berhasil ditambahkan. Dengan demikian, setiap pertanyaan baru memiliki nilai threshold yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi waktu respons siswa saat mengerjakan asesmen CRI. Nilai threshold tersebut

digunakan untuk menandai respons yang berpotensi dikerjakan terlalu cepat, tetapi tidak secara langsung mengubah skor CRI siswa.

3.4.4.7 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Validitas Waktu Respons Siswa

Bagian ini menjelaskan flowchart pengerjaan kuesioner Cybersecurity Readiness Index (CRI) yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan keamanan siber pelajar. Alur ini menggambarkan proses pelajar dalam mengakses kuesioner, membaca dan menjawab pertanyaan secara berurutan, hingga seluruh pertanyaan selesai dijawab. Dengan alur ini, sistem dapat memastikan proses pengerjaan kuesioner berlangsung secara terstruktur dan setiap jawaban pelajar dapat dicatat oleh sistem.



Gambar 3. 13 Flowchart Pengerjaan Asesmen dan Evaluasi Validitas Waktu Respons Siswa

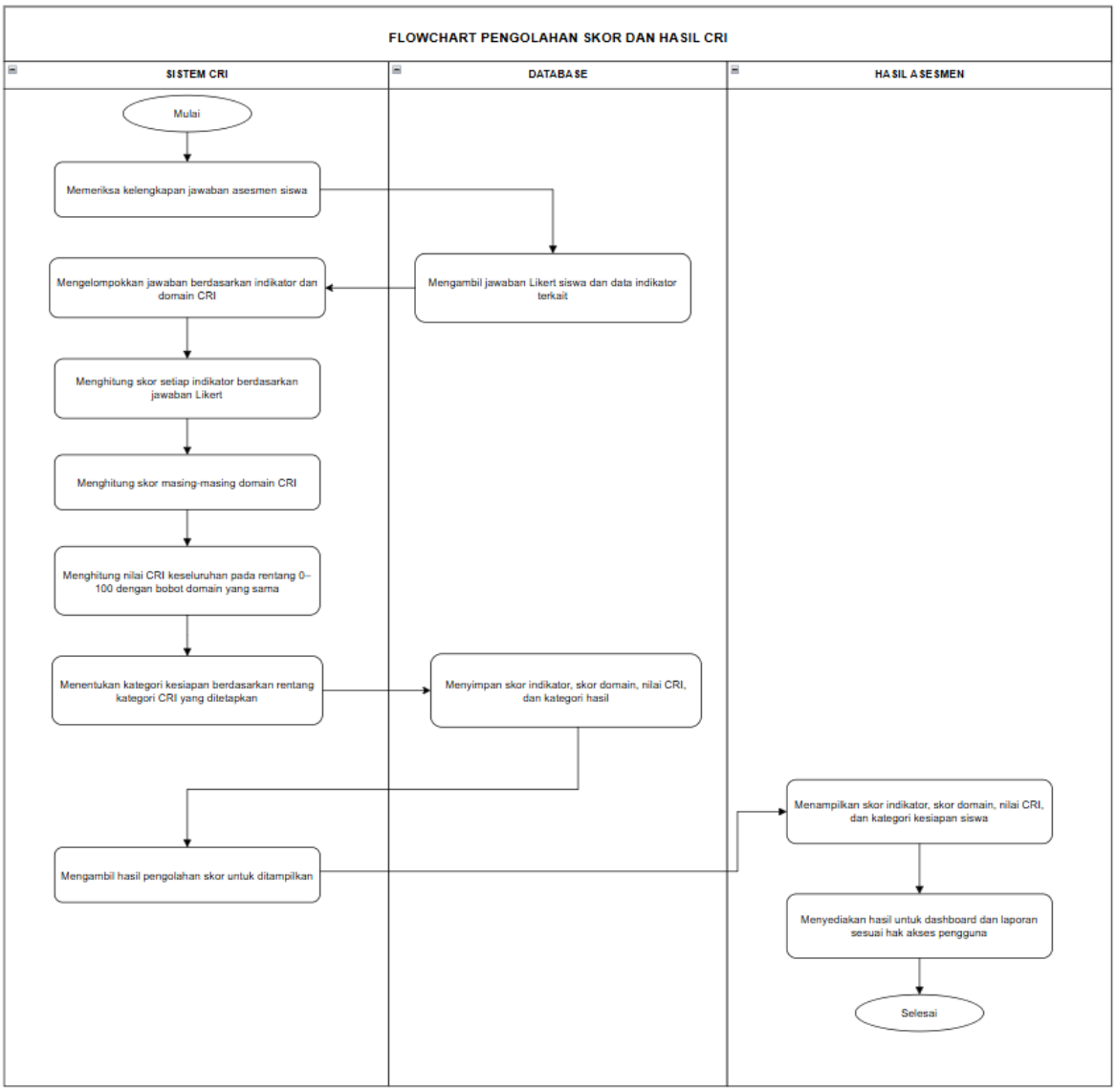
Berdasarkan Gambar 3.13, proses dimulai ketika siswa melakukan login dan membuka menu asesmen CRI. Sistem kemudian memeriksa akses serta status asesmen siswa, lalu mengambil data pertanyaan dan nilai threshold dari database untuk menampilkan pertanyaan beserta pilihan jawaban menggunakan skala Likert 1–5. Setelah siswa membaca pertanyaan dan memilih jawaban, sistem menghitung durasi respons berdasarkan waktu mulai pengerjaan hingga jawaban dikirimkan. Jawaban dan durasi respons tersebut kemudian disimpan ke dalam database. Selanjutnya, sistem mengambil nilai threshold untuk pertanyaan terkait dan membandingkannya dengan durasi respons siswa. Apabila durasi respons lebih singkat daripada nilai threshold, sistem memberikan status bahwa respons perlu ditinjau karena berpotensi dikerjakan terlalu cepat. Sebaliknya, apabila durasi respons sama dengan atau lebih besar daripada nilai threshold, respons diberi status tidak terindikasi terlalu cepat berdasarkan batas waktu tersebut. Kedua status validitas disimpan secara terpisah dari perhitungan skor CRI sehingga penandaan waktu respons tidak secara otomatis mengubah nilai asesmen siswa.

Setelah proses evaluasi waktu respons dilakukan, sistem memeriksa kelengkapan jawaban dan memastikan seluruh data jawaban serta durasi respons telah tersimpan. Jika seluruh pertanyaan telah dijawab, sistem menghitung skor indikator, skor domain, dan nilai CRI berdasarkan jawaban Likert siswa. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi bahwa asesmen telah selesai dikerjakan. Dengan demikian, proses ini menghasilkan dua jenis informasi, yaitu nilai CRI yang menggambarkan hasil asesmen siswa dan status validitas waktu respons yang digunakan untuk membantu mengevaluasi perilaku pengerjaan kuesioner.

3.4.4.8 Flowchart Pengolahan Skor dan Hasil CRI

Pengolahan skor dan hasil Cybersecurity Readiness Index (CRI) merupakan tahapan yang dilakukan sistem untuk mengolah jawaban asesmen siswa menjadi nilai yang menggambarkan tingkat kesiapan keamanan siber. Proses ini dimulai dengan memeriksa kelengkapan jawaban, kemudian mengelompokkan jawaban berdasarkan indikator dan domain CRI. Selanjutnya, sistem menghitung skor setiap indikator, skor masing-masing domain, serta nilai CRI keseluruhan pada rentang 0–100 dengan bobot domain yang sama. Hasil pengolahan tersebut disimpan ke dalam database dan digunakan untuk menampilkan

informasi hasil asesmen melalui dashboard maupun laporan sesuai dengan hak akses pengguna.



Gambar 3. 14 Flowchart Pengolahan Skor dan Hasil CRI

Berdasarkan Gambar 3.14, proses dimulai ketika sistem CRI memeriksa kelengkapan jawaban asesmen siswa. Setelah itu, sistem mengambil data jawaban dengan skala Likert beserta informasi indikator yang terkait dari database. Jawaban tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator dan domain CRI untuk dilakukan perhitungan skor pada setiap indikator. Selanjutnya, sistem menghitung skor masing-masing domain dan mengolahnya menjadi nilai CRI keseluruhan pada rentang 0–100 dengan memberikan bobot yang sama pada setiap domain. Nilai CRI yang diperoleh kemudian digunakan untuk

menentukan kategori kesiapan berdasarkan rentang kategori yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian.

Setelah seluruh proses perhitungan selesai, sistem menyimpan skor indikator, skor domain, nilai CRI, dan kategori hasil ke dalam database. Sistem kemudian mengambil kembali hasil pengolahan tersebut untuk ditampilkan pada halaman hasil asesmen. Informasi yang ditampilkan mencakup skor setiap indikator, skor domain, nilai CRI keseluruhan, serta kategori kesiapan siswa. Hasil tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penyajian informasi pada dashboard dan laporan sesuai dengan hak akses pengguna. Dengan demikian, flowchart ini menjelaskan proses pengolahan jawaban asesmen menjadi informasi CRI yang terstruktur dan dapat digunakan untuk memantau hasil asesmen siswa.

3.4.6 Desain Evaluasi Response Time

Evaluasi *response time* dalam penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi pola waktu pengerjaan pelajar pada setiap pertanyaan dalam kuesioner Cybersecurity Readiness Index (CRI). *Response time* merupakan waktu yang dihitung sejak sistem menampilkan pertanyaan hingga pelajar mengirimkan jawaban. Data waktu pengerjaan tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tambahan untuk mengetahui apakah suatu pertanyaan terindikasi dikerjakan terlalu cepat berdasarkan *threshold* yang telah ditentukan.

Threshold waktu untuk setiap pertanyaan ditentukan berdasarkan rekomendasi waktu yang dihasilkan oleh AI/LLM. Pada saat pelajar mengerjakan kuesioner, sistem mencatat *response time* untuk setiap pertanyaan dan membandingkannya dengan *threshold* pertanyaan tersebut.

Hasil perbandingan digunakan untuk memberikan indikator terhadap pola pengerjaan pelajar, tanpa mengubah atau menghapus jawaban yang telah diberikan.

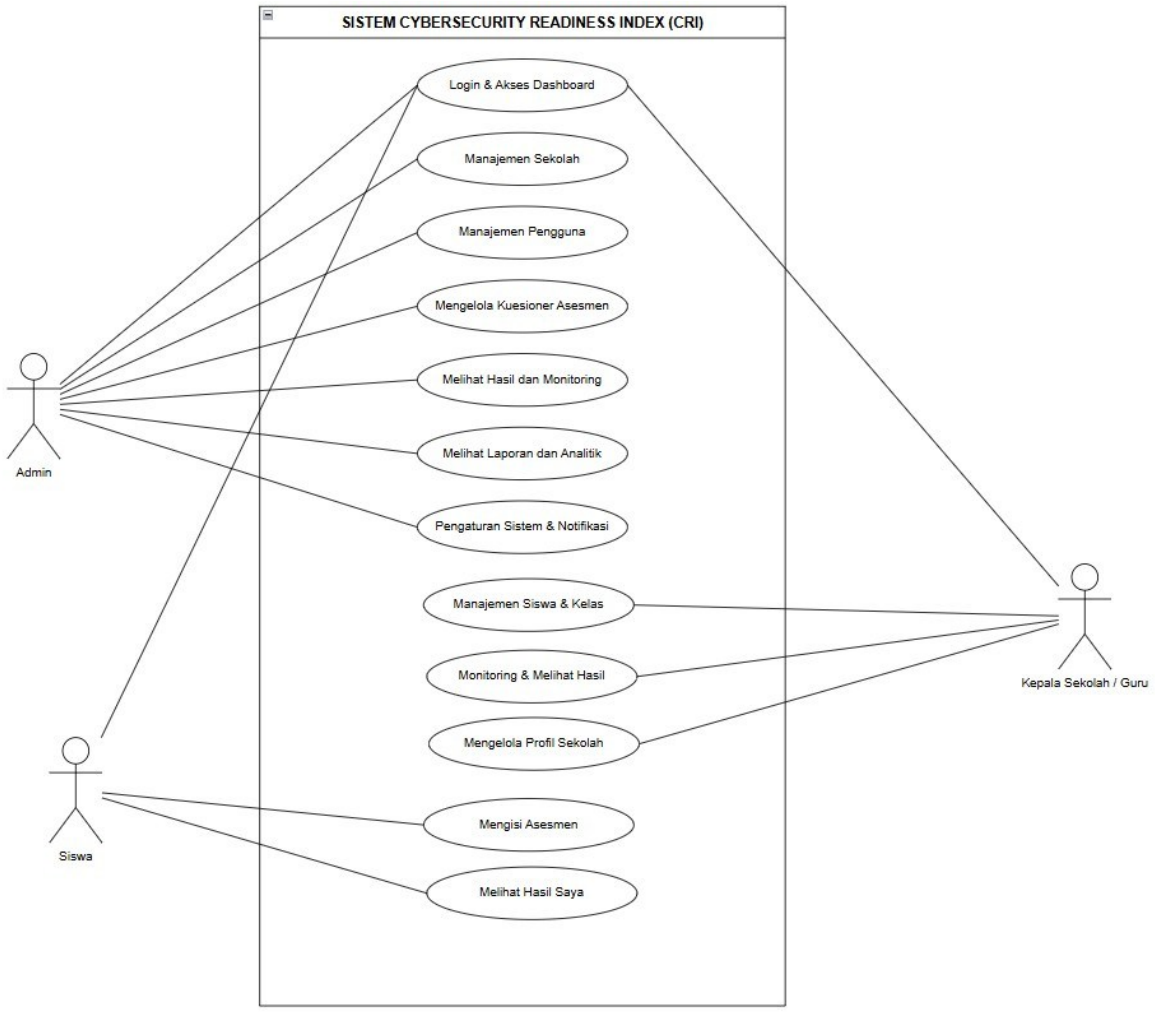
Tabel 3. 6 Kriteria Evaluasi Response Time

Kondisi	Kriteria	Indikator
Response time < threshold	Waktu pengerjaan lebih singkat daripada threshold	Terindikasi dikerjakan terlalu cepat
Response time ≥ threshold	Waktu pengerjaan sama dengan atau	Tidak terindikasi terlalu cepat

	lebih lama daripada threshold	berdasarkan threshold

Berdasarkan kriteria tersebut, *response time* yang lebih kecil dari *threshold* dikategorikan sebagai respons yang terindikasi dikerjakan terlalu cepat. Kriteria ini mengacu pada konsep *speeding* dalam pengisian kuesioner, yaitu respons yang diberikan dalam waktu sangat singkat[13]. Indikator ini digunakan sebagai informasi tambahan untuk melihat pola pengerjaan pelajar. Hasil indikator tidak digunakan untuk menggugurkan atau menghapus jawaban pelajar, tetapi tetap disimpan dalam sistem untuk mendukung analisis.

3.4.7 Use Case

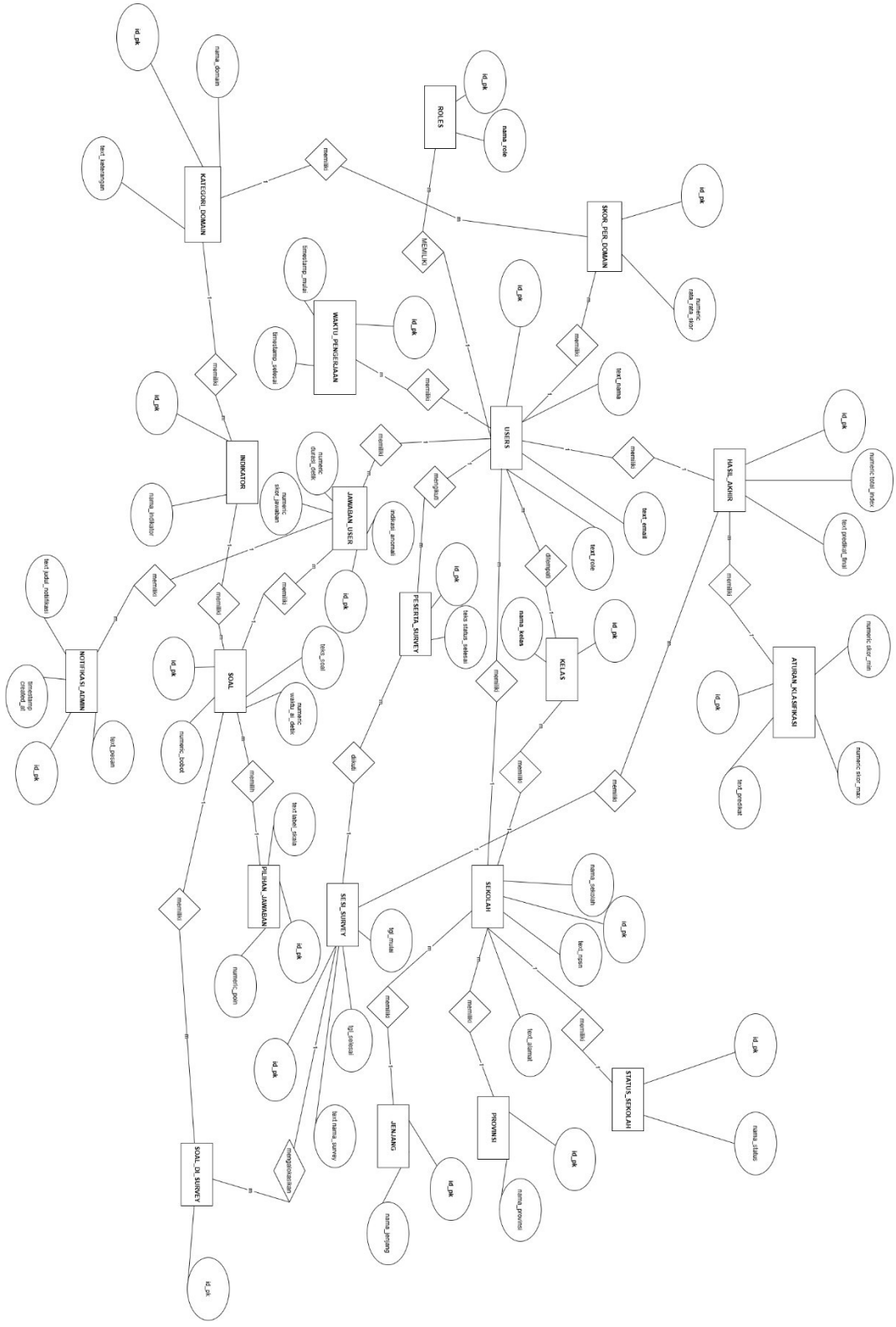


Gambar 3. 15 Usecase CRI

Use case diagram pada gambar di atas menunjukkan tiga aktor dalam sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI), yaitu Admin, Siswa, dan Kepala Sekolah/Guru. Admin bertugas mengelola data dan kuesioner, siswa mengisi asesmen serta melihat hasilnya, sedangkan kepala sekolah/guru mengelola data siswa dan memantau hasil asesmen. Sistem juga mencatat waktu pengerjaan setiap pertanyaan dan membandingkannya dengan estimasi waktu sebagai indikator untuk mengidentifikasi pengerjaan yang berpotensi terlalu cepat. Informasi ini menjadi penilaian tambahan dan tidak memengaruhi skor CRI.

3.4.8 Desain Database

Desain database merupakan tahapan penting untuk menentukan bagaimana data akan disimpan, diorganisir, serta diakses secara efisien. Melalui perancangan yang baik, struktur data dapat mendukung kebutuhan fungsional sistem sekaligus menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan informasi. Subbab ini akan membahas konsep, tahapan, serta teknik dalam mendesain database sehingga mampu memberikan landasan yang kuat bagi implementasi sistem yang handal dan terukur



Gambar 3. 16 Kriteria Evaluasi Response Time

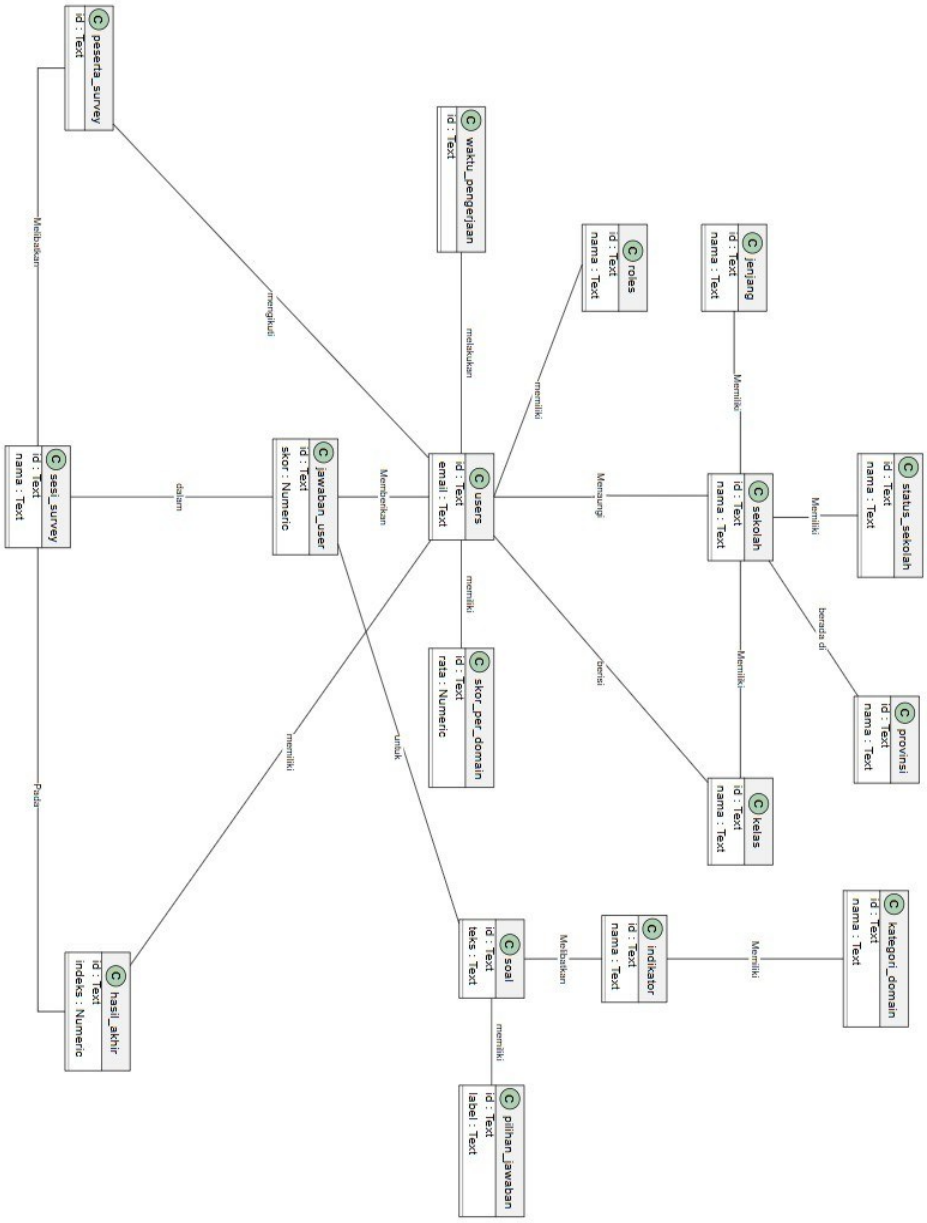
Pada gambar di atas menunjukkan struktur basis data Sistem *Cybersecurity Readiness Index* (CRI) dan hubungan antar-data yang digunakan dalam sistem. Basis data ini dirancang untuk mengelola data pengguna, sekolah, asesmen, jawaban, waktu pengerjaan, hingga hasil penilaian CRI.

Data pengguna disimpan pada tabel USERS dan dihubungkan dengan data peran, sekolah, serta kelas untuk mendukung pengaturan hak akses. Proses asesmen dikelola melalui tabel SESI_SURVEY, PESERTA_SURVEY, SOAL, dan JAWABAN_USER. Hubungan antartabel tersebut memungkinkan sistem menyimpan informasi asesmen yang diikuti siswa beserta jawaban yang diberikan.

Selain itu, tabel WAKTU_PENGERJAAN digunakan untuk mencatat waktu mulai dan selesai pengerjaan, sedangkan SKOR_PER_DOMAIN, HASIL_AKHIR, KATEGORI_DOMAIN, INDIKATOR, dan ATURAN_KLASIFIKASI mendukung penyimpanan serta pengolahan hasil penilaian CRI. Data tersebut membantu sistem menampilkan hasil asesmen secara terstruktur dan memantau perilaku pengerjaan siswa. Dengan rancangan ini, data yang saling berkaitan dapat dikelola secara terorganisasi sehingga mendukung proses evaluasi kesiapan keamanan siber dan penyajian hasil yang lebih mudah dipahami.

3.4.9 Conceptual data model

Pemodelan konseptual basis data pada sistem ini dirancang menggunakan Conceptual Data Model (CDM). Pemodelan ini bertujuan untuk memetakan struktur logika dan hubungan antar entitas data sebelum diubah menjadi tabel fisik di dalam database..



Gambar 3. 17 Conceptual Data Model

Pada diagram ini, entitas digambarkan dalam bentuk kotak berlabel "C" (Class), lengkap dengan atribut dasarnya serta garis relasi yang menghubungkannya. Secara keseluruhan, arsitektur data sistem ini dibagi menjadi empat kelompok utama:

1. Kelompok Data Master dan Pengguna

Bagian ini berfokus pada pengelolaan data institusi dan akun pengguna. Pusat datanya adalah entitas sekolah yang memiliki relasi dengan entitas referensi pendukung, yaitu jenjang, status_sekolah, dan provinsi. Entitas sekolah ini menaungi entitas users (pengguna) dan memiliki kelas yang berisi para pengguna tersebut. Selain itu, hak akses tiap pengguna diatur secara spesifik melalui entitas roles.

2. Kelompok Instrumen Kuesioner

Bagian ini menyusun kerangka pertanyaan untuk asesmen keamanan siber. Hierarkinya dimulai dari entitas kategori_domain yang memiliki beberapa indikator penilaian. Setiap indikator tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan pada entitas soal. Untuk memfasilitasi pengisian, setiap butir soal dihubungkan dengan entitas pilihan_jawaban yang menyimpan daftar opsi jawaban.

3. Kelompok Pelaksanaan Survey

Bagian ini mengatur jadwal dan partisipasi pengguna dalam asesmen. Seluruh periode asesmen dikendalikan oleh entitas sesi_survey. Sesi ini melibatkan entitas peserta_survey, di mana pesertanya merupakan pengguna yang mengikuti dari entitas users. Selama asesmen berlangsung, sistem juga mencatat riwayat aktivitas partisipan dengan melakukan pencatatan di entitas waktu_pengerjaan.

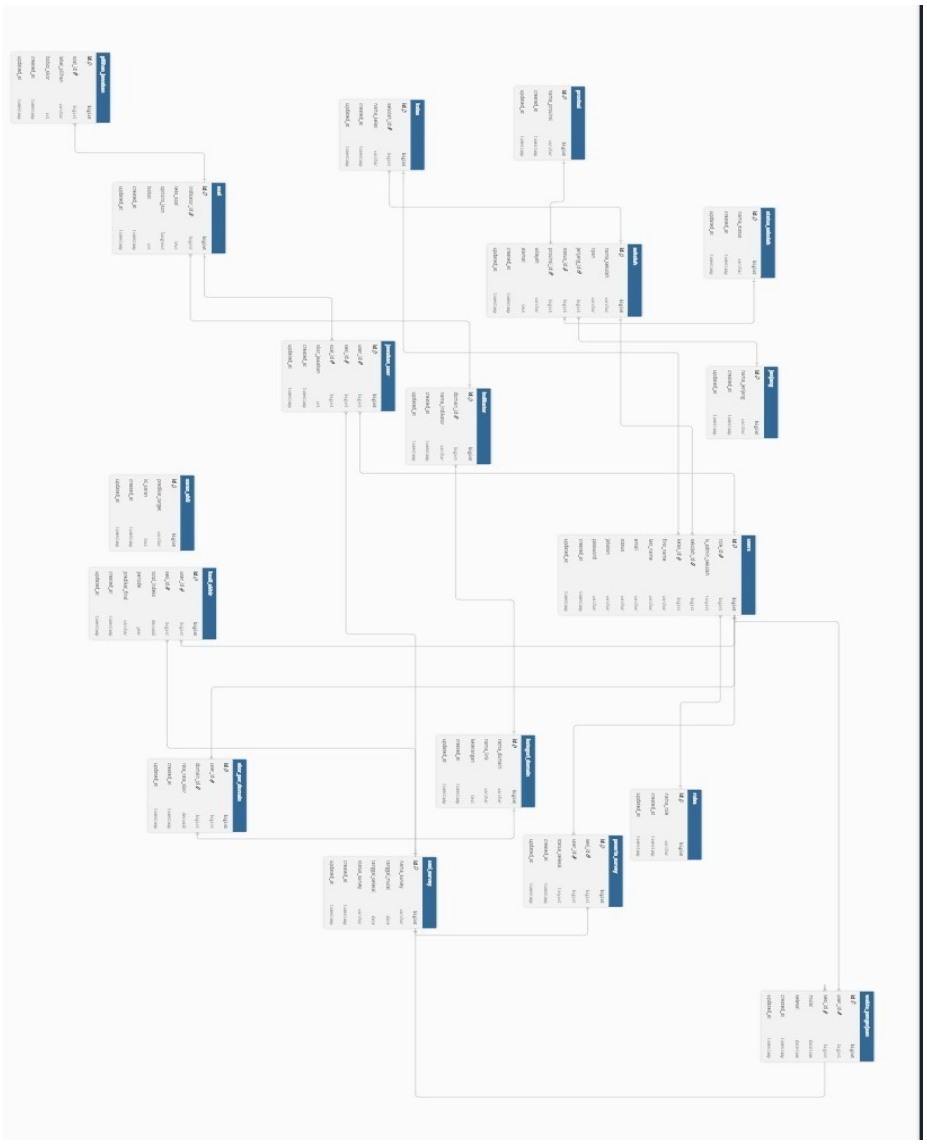
4. Kelompok Transaksi Jawaban dan Hasil

Bagian ini berfungsi untuk merekam respons pengisian dan proses penilaian. Setiap pilihan yang diberikan oleh pengguna dicatat ke dalam entitas transaksional jawaban_user. Entitas jawaban ini menjadi titik temu yang menghubungkan siapa penggunanya (users), soal apa yang dikerjakan (soal), dan berada dalam sesi yang mana (sesi_survey). Nilai dari jawaban

tersebut kemudian dihitung rata-ratanya pada entitas skor_per_domain. Pada tahap akhir, total indeks penilaian akan dicetak dan disimpan pada entitas hasil_akhir yang terikat pada users dan sesi_survey terkait.

3.4.10 Physical Database

Setelah merancang alur logika data melalui Conceptual Data Model (CDM), tahapan selanjutnya adalah menjabarkan rancangan tersebut ke dalam bentuk Physical Data Model (PDM). Pemodelan fisik ini berfungsi sebagai representasi teknis dari arsitektur basis data sesungguhnya, di mana setiap entitas ditransformasikan menjadi tabel yang dilengkapi dengan spesifikasi tipe data, Primary Key (sebagai pengenal unik), dan Foreign Key (sebagai penghubung antar tabel).



Gambar 3. 18 Physical Data Model (PDM)

Hampir seluruh tabel pada desain ini juga dilengkapi dengan kolom created_at dan updated_at dengan tipe data timestamp untuk merekam riwayat waktu penambahan dan perubahan data. Secara teknis, struktur tabel pada basis data sistem ini dibagi menjadi empat kelompok fungsional utama:

1. Tabel Data Master dan Autentikasi Pengguna

Kelompok ini menyimpan data referensi instansi dan profil pengguna. Tabel utama pada kelompok ini adalah sekolah, yang menyimpan profil instansi dengan merelasikan kunci tamu (Foreign Key) dari tabel jenjang, status_sekolah, dan provinsi. Untuk mengelola data pengguna, sistem menggunakan tabel users. Tabel ini menyimpan kredensial login (seperti email dan password bertipe varchar) serta mengikat pengguna dengan profil instansinya melalui kolom sekolah_id dan kelas_id. Selain itu, tabel users terhubung dengan tabel roles melalui role_id untuk menentukan batasan hak akses tiap pengguna di dalam aplikasi.

2. Tabel Kerangka Kuesioner Asesmen

Kelompok ini berfungsi untuk menampung instrumen penilaian keamanan siber secara hierarkis. Struktur paling atas disimpan pada tabel kategori_domain, yang kemudian menurun ke tabel indikator melalui penghubung domain_id. Rincian pertanyaan beserta bobot nilainya disimpan pada tabel soal yang merujuk pada indikator_id. Agar pengguna dapat memilih jawaban, sistem menyediakan opsi berganda yang datanya disimpan pada tabel pilihan_jawaban yang berelasi langsung dengan tabel soal melalui kolom soal_id. 3. Tabel Transaksi Sesi dan Penjadwalan

Kelompok ini bertugas mengelola jadwal pelaksanaan asesmen dan data partisipan. Seluruh kegiatan pengerjaan dikontrol oleh tabel sesi_survey yang menyimpan batas waktu melalui kolom tanggal_mulai dan tanggal_selesai bertipe data date. Peserta yang berhak mengikuti sesi tersebut akan dicatat pada tabel peserta_survey yang menghubungkan sesi_id dan user_id. Saat asesmen berjalan, sistem akan mencatat waktu mulai dan selesainya pengerjaan oleh masing-masing peserta secara akurat (datetime) melalui tabel waktu_pengerjaan.

4. Tabel Perekaman Jawaban dan Kalkulasi Hasil

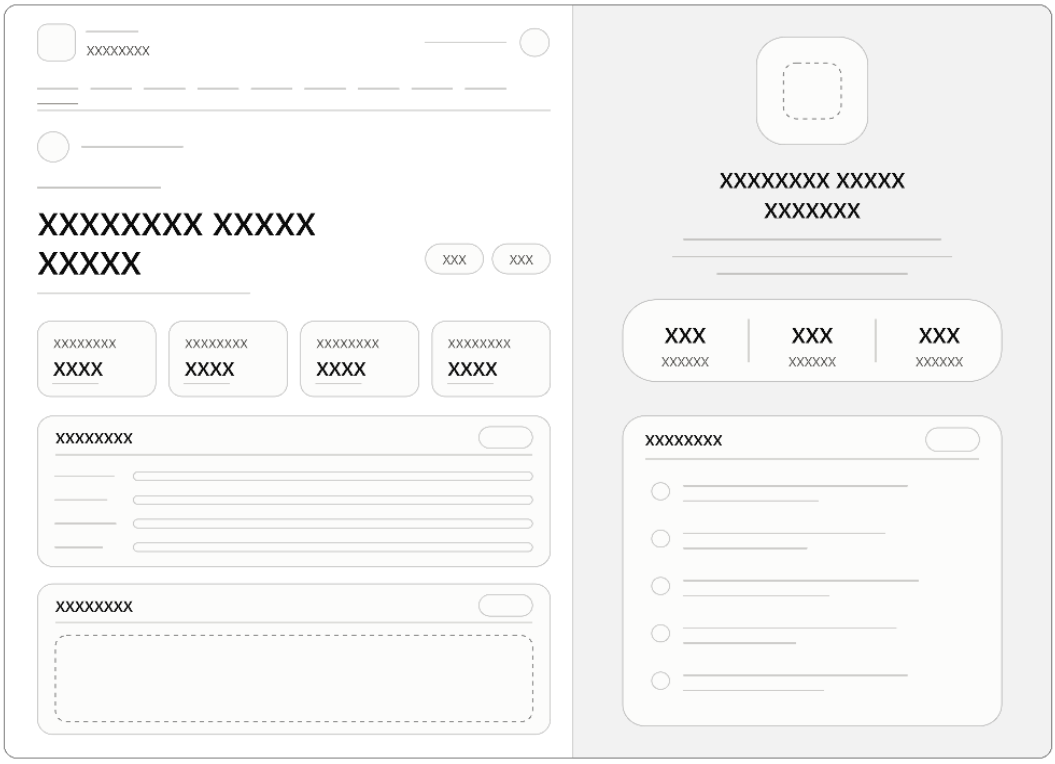
Kelompok ini menampung seluruh respons pengguna beserta hasil evaluasinya. Setiap pilihan dari kuesioner dicatat satu per satu ke dalam tabel transaksional jawaban_user. Tabel ini memuat Foreign Key yang sangat lengkap, yaitu user_id, sesi_id, dan soal_id, serta kolom skor_jawaban bertipe integer untuk menyimpan nilai dari opsi yang dipilih. Setelah seluruh soal dijawab, sistem mengkalkulasi nilai rata-rata per kategori ke dalam tabel skor_per_domain (bertipe decimal). Pada tahap final, nilai gabungan dari seluruh domain akan diterbitkan pada tabel hasil_akhir yang memuat indeks total dan predikat_final. Sistem juga menyediakan tabel referensi saran_ahli yang dapat memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan predikat yang diraih pengguna.

3.4.11 Desain Antarmuka

Desain Antarmuka dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah, efisien, dan nyaman bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Desain ini mencakup tata letak, alur navigasi, serta elemen visual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak akses pengguna, yaitu admin, guru, dan pelajar. Rancangan antarmuka meliputi halaman login, dashboard, pengelolaan data, pengerjaan kuesioner, monitoring, hasil evaluasi, laporan dan analitik, serta pengaturan sistem untuk mendukung proses penggunaan sistem secara terstruktur.

a. Tampilan Login

Desain ini merupakan halaman login yang digunakan sebagai akses awal pengguna untuk masuk ke dalam sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tampilannya menyediakan kolom *email* dan *password* sebagai data autentikasi, serta tombol Login untuk mengakses sistem sesuai dengan hak akses pengguna. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur Remember Me dan Forgot Password untuk mendukung kemudahan pengguna dalam proses login.



Gambar 3. 19 Tampilan Login

b. Tampilan Dasboard Admin

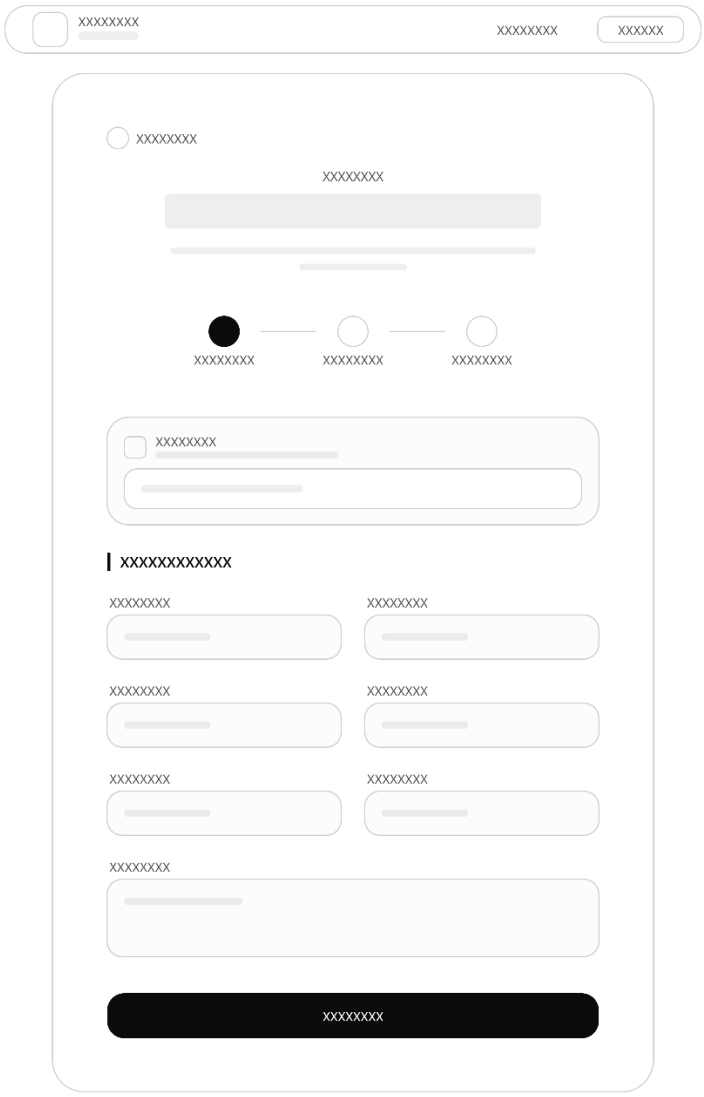
Desain ini merupakan halaman Dashboard Admin yang menampilkan ringkasan informasi dan aktivitas utama dalam pengelolaan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tampilan menyediakan beberapa kartu informasi yang menampilkan jumlah sekolah, pengguna, serta ringkasan hasil CRI. Selain itu, terdapat bagian monitoring sekolah, skor CRI, aktivitas sistem terbaru, serta navigasi menuju fitur manajemen sekolah, pengguna, kuesioner, hasil dan monitoring, laporan dan analitik, serta pengaturan sistem.



Gambar 3. 20 Tampilan Dasboard Admin

c. Tampilan Daftaran Sekolah

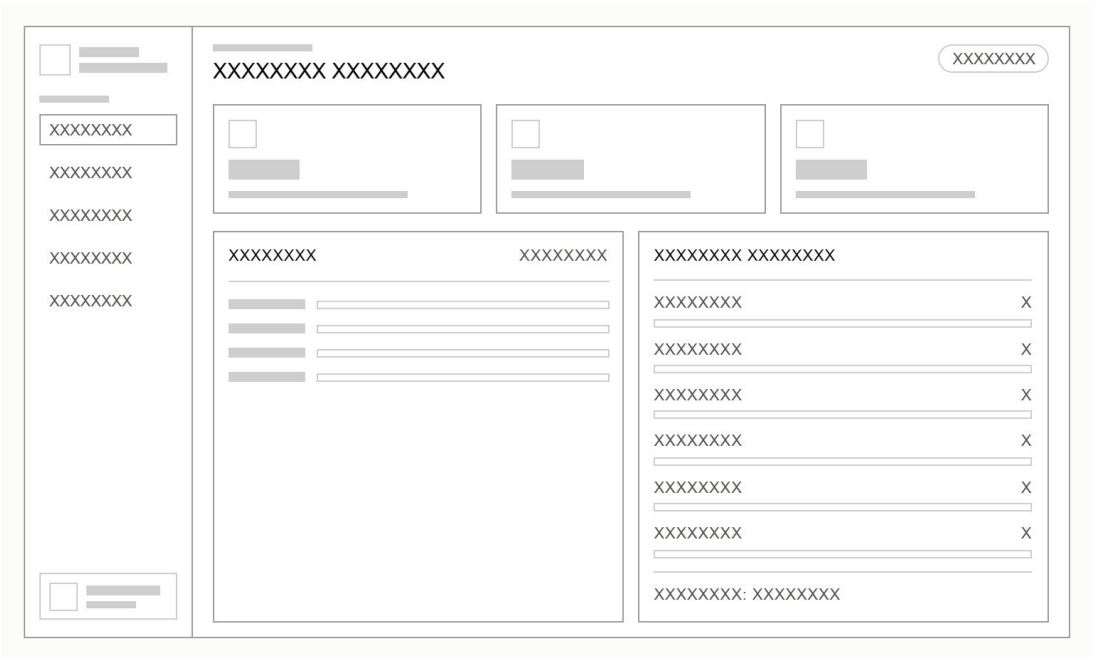
Desain ini merupakan halaman Pendaftaran Sekolah yang digunakan untuk mendaftarkan sekolah ke dalam sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tampilan menyediakan fitur pencarian berdasarkan NPSN atau nama sekolah untuk memperoleh informasi sekolah secara otomatis, kemudian menampilkan data seperti nama sekolah, NPSN, jenjang, status, provinsi, kota/kabupaten, dan alamat lengkap. Proses pendaftaran dilengkapi dengan tahapan data sekolah, akun admin, dan verifikasi sebelum sekolah dapat menggunakan sistem.



Gambar 3. 21 Halaman daftaran sekolah

d. Tampilan dashboard guru

Desain ini merupakan halaman Dashboard Guru yang menampilkan ringkasan kondisi dan hasil pengukuran Cybersecurity Readiness Index (CRI) pada sekolah. Tampilan menyediakan informasi jumlah guru dan siswa yang terdaftar, jumlah siswa yang telah mengerjakan kuesioner, serta skor rata-rata kesiapan keamanan siber. Selain itu, terdapat bagian partisipasi per kelas dan skor per domain yang menampilkan hasil pengukuran berdasarkan aspek kesiapan keamanan siber untuk membantu guru dalam memantau kondisi siswa di sekolah.



Gambar 3. 22 Halaman Dashboard guru

e. Tampilan Dashboard Pelajar

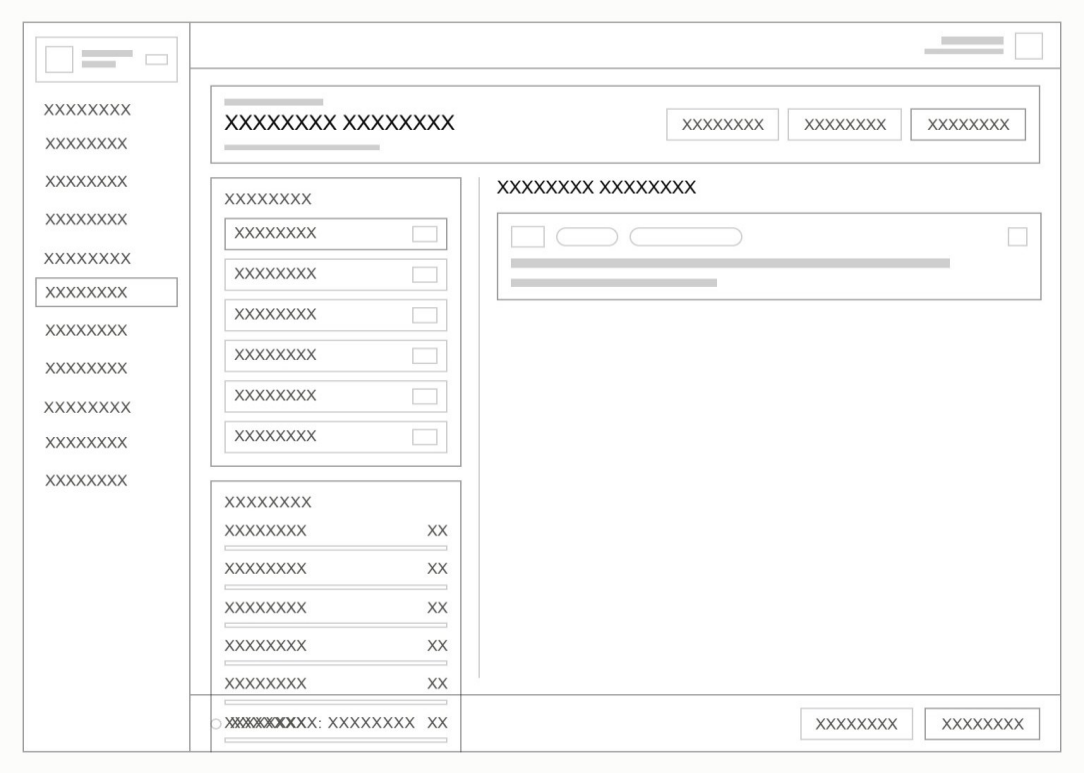
Desain ini merupakan halaman Dashboard Pelajar yang menampilkan informasi awal dan perkembangan pengerjaan asesmen Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tampilan menyediakan informasi mengenai progres pengisian asesmen, jumlah domain yang telah diselesaikan, skor sementara, serta kategori kesiapan sementara. Selain itu, terdapat bagian progres per domain yang menampilkan perkembangan pelajar pada setiap domain CRI dan tombol untuk melanjutkan pengisian asesmen.



Gambar 3. 23 Halaman Dasboard pelajar

f. Tampilan Kuisioner Asesmen

Desain ini merupakan halaman Kuesioner Asesmen yang digunakan admin untuk mengelola pertanyaan Cybersecurity Readiness Index (CRI). Tampilan menyediakan daftar domain dan indikator yang digunakan dalam instrumen CRI, serta area untuk menambahkan dan mengelola pertanyaan pada setiap domain. Selain itu, terdapat informasi bobot domain dan fitur untuk menyimpan, meninjau, serta mempublikasikan kuesioner yang telah disusun.



Gambar 3. 24 halaman Kuesioner Asesmen

3.4.12 Skenario pengujian

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan fitur sistem CSRI berjalan sesuai kebutuhan, mengetahui waktu respons sistem dan AI, serta memeriksa hasil rekomendasi waktu dari model LLM. Pengujian juga mencakup konsistensi rekomendasi AI dan pencatatan waktu pengerjaan siswa. Terdapat delapan skenario pengujian yang direncanakan. Bagian hasil disediakan kosong untuk diisi setelah pengujian benar-benar dilakukan.

1) Pengujian Fungsional Sistem Web (Black-Box Testing)

Memastikan fitur utama pada sistem, mulai dari login sampai laporan hasil asesmen, berjalan sesuai fungsi dan hak akses masing-masing pengguna.

Tabel 3. 7 Tabel Skenario Pengujian Fungsional Sistem Web

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	1. Login dan pembatasan hak akses setiap role. 2. Alur soal berurutan dan tombol selanjutnya tidak aktif jika soal belum dijawab. 3. Fitur pencegahan kecurangan yang direncanakan, seperti pembatasan salin teks dan pengaturan fullscreen. 4. Pengelolaan domain, indikator, dan butir soal oleh Super Admin. 5. Tampilan laporan, grafik radar enam domain, dan ekspor PDF.
Kondisi Awal	Sistem CSRI sudah berjalan di lingkungan pengujian lokal, database MySQL sudah tersedia, dan akun uji untuk setiap role sudah disiapkan.
Skenario Pengujian	1. Jalankan setiap kasus uji. 2. Coba masukan yang valid dan tidak valid. 3. Periksa tampilan sistem dan perubahan data di database. 4. Catat hasil sebagai Pass jika sesuai harapan atau Fail jika belum sesuai.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

Tabel 3. 8 Format Lembar Hasil Pengujian Fungsional

ID Kasus Uji	Skenario Pengujian	Masukan (Input)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-FNC-01	Login multi-role	Akun siswa, guru, admin sekolah, dan Super Admin	Pengguna masuk ke dashboard sesuai hak aksesnya.		
TC-FNC-02	Alur soal berurutan	Klik Selanjutnya sebelum menjawab soal	Soal tidak dapat dilewati sebelum dijawab.		
TC-FNC-03	Pembatasan salin teks	Mencoba memilih atau menyalin teks	Fitur pembatasan bekerja sesuai rancangan sistem.		
TC-FNC-04	Tambah butir soal	Super Admin menambahkan soal baru	Soal tersimpan dan tersedia untuk asesmen.		
TC-FNC-05	Tampilan hasil asesmen	Siswa menyelesaikan asesmen	Skor dan grafik enam domain ditampilkan dengan benar.		

1) Pengujian Waktu Respons Sistem Non-AI (System Response Time)

Mengukur waktu yang dibutuhkan halaman web, backend Laravel, dan database MySQL untuk merespons aktivitas pengguna saat sistem berjalan normal.

Tabel 3. 9 Pengujian Waktu Respons Sistem Non-AI

Komponen	Rincian
Parameter yang Diuji	1. Waktu membuka halaman login. 2. Waktu membuka dashboard siswa. 3. Waktu membuka halaman soal asesmen CRI. 4. Waktu menyimpan jawaban melalui AJAX. 5. Waktu menghitung skor dan menampilkan grafik hasil.
Kondisi Awal	Koneksi jaringan stabil, server web dan MySQL berjalan normal, serta akun uji dapat digunakan.
Skenario Pengujian	1. Penguji melakukan aktivitas sesuai parameter. 2. Catat waktu menggunakan tab Network pada browser atau alat pengukur waktu yang sesuai. 3. Ulangi setiap pengujian sebanyak lima kali. 4. Hitung rata-rata waktu dari kelima percobaan.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

Format Lembar Hasil Pengujian Response Time Sistem:

Tabel 3. 10 Pengujian Response Time Sistem

No.	Parameter Interaksi Sistem	Uji 1 (s)	Uji 2 (s)	Uji 3 (s)	Uji 4 (s)	Uji 5 (s)	Rata-rata (s)	Keterangan
1	Pemuatan halaman login							
2	Pemuatan dashboard siswa							
3	Pemuatan lembar soal asesmen							
4	Penyimpanan jawaban (AJAX)							
5	Kalkulasi dan tampilan grafik hasil							

2) Pengujian Waktu Respons Inferensi LLM (AI Response Time)

Mengukur waktu yang dibutuhkan model LLM untuk memproses soal dan mengembalikan rekomendasi batas waktu pengerjaan dalam satuan detik.

Tabel 3. 11 Tabel Skenario Pengujian Response Time Inferensi LLM

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	Waktu sejak sistem mengirim prompt sampai menerima hasil rekomendasi threshold dari model LLM.
Kondisi Awal	API LLM aktif, model sudah siap digunakan, dan format prompt dibuat sama untuk setiap pengujian.
Skenario Pengujian	1. Backend mengirim prompt soal ke LLM. 2. Catat waktu saat permintaan dikirim. 3. Catat waktu saat jawaban diterima secara lengkap. 4. Uji 10 soal sampel, masing-masing diulang lima kali. 5. Hitung rata-rata waktu inferensi.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

No.	**Sampel Domain CRI**	**Uji 1 (s)**	**Uji 2 (s)**	**Uji 3 (s)**	**Uji 4 (s)**	**Uji 5 (s)**	**Rata-rata (s)**
1	D1: Awareness & Knowledge						
2	D2: Digital Behaviour						
3	D3: Privacy & Data Protection						
4	D4: Threat Recognition						
5	D5: Cyber Ethics						
6	D6: Incident Response						

3) Pengujian Perbandingan dan Pemilihan Model LLM

Membandingkan beberapa model LLM yang sudah dilatih sebelumnya tanpa fine-tuning, untuk memilih satu model yang paling sesuai dalam memberikan rekomendasi threshold.

Tabel 3. 12 Skenario Pengujian Perbandingan dan Pemilihan LLM

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	Nilai MAE terhadap acuan pakar, persentase rekomendasi yang sesuai toleransi, dan rata-rata waktu respons.
Kondisi Awal	Tersedia nilai acuan pakar untuk 24 soal sampel. Kandidat model adalah Llama 3.1 8B Instruct, Mistral 7B Instruct, dan Gemma 2 9B Instruct. Pengaturan prompt dibuat sama.
Skenario Pengujian	1. Kirim soal yang sama ke setiap model menggunakan prompt yang sama. 2. Catat rekomendasi waktu dari masing-masing model. 3. Bandingkan hasil dengan acuan pakar. 4. Hitung MAE dan persentase kesesuaian. 5. Pilih model berdasarkan hasil pengujian dan kriteria yang telah ditetapkan.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

Kandidat Model LLM	**Rata-rata Prediksi (s)**	**MAE vs Pakar (s)**	**Kesesuaian Toleransi (%)**	**Rata-rata Latensi (s)**	**Keputusan Seleksi**
Llama 3.1 8B Instruct					
Mistral 7B Instruct					
Gemma 2 9B Instruct					

4) Pengujian Task Success Rate (TSR) Rekomendasi Waktu AI

Memeriksa apakah model LLM terpilih dapat menghasilkan rekomendasi waktu yang valid untuk semua butir soal asesmen CRI.

Tabel 3. 13 Skenario Pengujian Task Success Rate (TSR)

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	Persentase keberhasilan rekomendasi threshold pada 72 butir soal dari enam domain CRI.
Kondisi Awal	Sebanyak 72 soal telah tersedia di database dan model LLM terpilih sudah aktif.
Skenario Pengujian	1. Kirim 72 soal ke model secara bertahap. 2. Periksa apakah hasil berupa angka dan berada pada rentang yang ditentukan. 3. Tandai hasil sebagai Berhasil atau Gagal. 4. Hitung nilai TSR.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

Domain Instrumen CRI	**Jumlah Soal Diuji**	**Task Berhasil**	**Task Gagal**	**Nilai TSR (%)**	**Keterangan**

D1. Awareness & Knowledge	12				
D2. Digital Behaviour	12				
D3. Privacy & Data Protection	12				
D4. Threat Recognition & Social Engineering	12				
D5. Cyber Ethics & Responsible Use	12				
D6. Incident Response & Reporting	12				
Total / Rata-rata Keseluruhan	72				

5) Pengujian Konsistensi Output Threshold LLM

Memastikan model LLM memberikan rekomendasi waktu yang konsisten ketika soal yang sama dikirim beberapa kali tanpa menggunakan riwayat percakapan sebelumnya.

Tabel 3. 14 Skenario Pengujian Konsistensi Output LLM

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	Rata-rata (μ), standar deviasi (σ), dan koefisien variasi (CV) untuk enam soal sampel.
Kondisi Awal	Model LLM terpilih berjalan dalam mode tanpa riwayat percakapan dan pengaturan generasi dijaga tetap.
Skenario Pengujian	1. Pilih satu soal dari setiap domain CRI. 2. Kirim setiap soal yang sama sebanyak lima kali secara terpisah. 3. Catat threshold yang dihasilkan. 4. Hitung rata-rata, standar deviasi, dan CV untuk setiap soal.
Hasil Akhir	Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.

Kode Soal Sampel	**Iterasi 1 (s)**	**Iterasi 2 (s)**	**Iterasi 3 (s)**	**Iterasi 4 (s)**	**Iterasi 5 (s)**	**Rata-rata (μ)**	**Standar Deviasi (σ)**	**CV (%)**	**Status Konsistensi**
D1.1.1									
D2.1.1									
D3.1.1									
D4.1.1									
D5.1.1									
D6.1.1									

6) Pengujian Sensitivitas Threshold terhadap Kompleksitas Soal

Mengetahui apakah AI memberikan rekomendasi waktu yang berbeda sesuai tingkat kesulitan dan kompleksitas soal, tanpa menentukan waktu secara manual untuk setiap soal.

Tabel 3. 15 Skenario Pengujian Sensitivitas Kompleksitas Soal

Komponen			**Rincian**		
Parameter yang Diuji			Perbandingan tingkat kompleksitas soal (rendah, sedang, tinggi) dengan threshold yang dihasilkan AI.		
Kondisi Awal			Soal sudah dikelompokkan menjadi tiga tingkat kompleksitas berdasarkan panjang teks dan kebutuhan berpikir.		
Skenario Pengujian			1. Kirim soal dengan konsep singkat ke LLM. 2. Kirim soal tentang kebiasaan atau evaluasi umum. 3. Kirim soal berupa analisis kasus yang lebih panjang. 4. Bandingkan hasil dan periksa apakah pola waktu meningkat sesuai kompleksitas.		
Hasil Akhir			Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.		
Kategori Kompleksitas	**Ciri Soal**	**Rata-rata Panjang Teks**	**Ekspektasi Waktu**	**Rata-rata Threshold AI (s)**	**Kesesuaian Pola**
Rendah (Easy)	Konsep dasar keamanan siber yang singkat	< 15 kata	Paling singkat		
Sedang (Medium)	Kebiasaan proteksi akun dan privasi	15–30 kata	Menengah		
Tinggi (Hard)	Analisis ancaman siber dan penanganan insiden	> 30 kata	Paling panjang		

7) Pengujian Pencatatan dan Evaluasi Waktu Pengerjaan Siswa

Memastikan sistem mencatat durasi pengerjaan siswa pada setiap soal dengan benar dan membandingkannya dengan threshold dari AI untuk memberi tanda jika waktu pengerjaan berada di luar batas yang ditentukan.

Tabel 3. 16 Skenario Pengujian Pencatatan dan Evaluasi Waktu Siswa

Komponen	**Rincian**
Parameter yang Diuji	Ketepatan pencatatan durasi pengerjaan pada database dan ketepatan status evaluasi waktu.
Kondisi Awal	Setiap soal sudah memiliki threshold dari model AI terpilih dan fitur pencatat waktu pada frontend serta backend sudah aktif.
Skenario Pengujian	1. Uji pengerjaan dengan durasi normal. 2. Uji pengerjaan sangat cepat. 3. Uji pengerjaan yang melewati batas waktu. 4. Periksa nilai durasi_detik dan status evaluasi yang tersimpan di database.

Hasil Akhir		Dikosongkan sampai pengujian dilakukan.					
ID Kasus Uji	**Skenario Simulasi**	**Threshold AI**	**Durasi Aktual Stopwatch**	**Nilai DB (durasi_detik)**	**Selisih Galat (s)**	**Status Terdeteksi**	**Kesimpulan**
TC-TEL-01	Pengerjaan durasi normal	30 s	28 s			Normal	
TC-TEL-02	Pengerjaan terlalu cepat (Rushing)	45 s	2 s			Flag: Rushed	
TC-TEL-03	Pengerjaan melewati batas (Lagging)	35 s	90 s			Flag: Lagging	
TC-TEL-04	Validasi pencatatan jeda waktu	40 s	Jeda 10 s			Akumulasi valid	

8) Pengujian Skenario Stress Testing

Pengujian stress testing dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem Cybersecurity Readiness Index (CRI) dalam menangani peningkatan beban permintaan hingga mendekati atau melampaui kapasitas operasionalnya. Skenario berikut merupakan rancangan pengujian dan perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil aktual.

Tabel 3. 17 Tabel Pengujian Skenario Stress Testing

No.	Skenario Pengujian	Kondisi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Peningkatan jumlah pengguna	Menjalankan sistem dengan jumlah pengguna virtual yang meningkat secara bertahap.	Sistem tetap merespons selama beban meningkat dan batas kapasitasnya dapat diidentifikasi.	Belum diuji
2	Akses login secara bersamaan	Banyak pengguna melakukan login pada waktu yang sama.	Sistem memproses permintaan login dengan benar tanpa menyebabkan kegagalan sistem secara keseluruhan.	Belum diuji

3	Pengerjaan asesmen bersamaan	Banyak siswa membuka dan mengerjakan kuesioner CRI secara bersamaan.	Sistem menampilkan pertanyaan dan menerima jawaban sesuai dengan pengguna masing-masing.	Belum diuji
4	Penyimpanan jawaban secara bersamaan	Banyak siswa mengirimkan jawaban dalam rentang waktu yang berdekatan.	Jawaban dan durasi respons tersimpan sesuai dengan identitas siswa dan pertanyaan terkait, tanpa kehilangan atau pertukaran data.	Belum diuji
5	Evaluasi waktu respons	Banyak jawaban diproses untuk dibandingkan dengan nilai threshold.	Sistem mengevaluasi durasi respons sesuai aturan dan menyimpan status validitas secara terpisah dari skor CRI.	Belum diuji
6	Perhitungan skor CRI bersamaan	Banyak siswa menyelesaikan asesmen sehingga sistem menghitung skor indikator, domain, dan nilai CRI.	Perhitungan berjalan dengan benar dan hasil setiap siswa sesuai dengan jawaban yang tersimpan.	Belum diuji
7	Akses dashboard dan laporan	Banyak admin atau guru membuka dashboard, memfilter data, atau meminta laporan secara bersamaan.	Sistem menampilkan data sesuai hak akses pengguna dan tetap memproses permintaan selama kapasitas tersedia.	Belum diuji
8	Beban ekstrem	Meningkatkan jumlah permintaan hingga sistem mulai mengalami perlambatan atau kegagalan.	Batas kapasitas sistem dapat diketahui, kegagalan ditangani dengan baik, dan data yang telah tersimpan tetap konsisten.	Belum diuji
9	Pemulihan setelah beban dikurangi	Mengurangi jumlah permintaan setelah sistem mencapai kondisi beban tinggi.	Sistem kembali merespons secara normal dan dapat melanjutkan pemrosesan tanpa kerusakan data yang tersimpan.	Belum diuji

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Schedule											
		2026											
		Agustus				September				Oktober			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Penentuan Topik TA												
2	Diskusi Terhadap Ahli Pakar Cybersecurity												
3	Penetuan Final Topik TA												
4	Penulisan/Penyusunan Bab1												
5	Penulisan/Penyusunan Bab2												
6	Penulisan/Penyusunan Bab3												
7	Seminar Proposal												

DAFTAR PUSTAKA

[1]M. Merritt, S. Hansche, B. Ellis, K. Sanchez-Cherry, J. N. Snyder, and D. Walden, *Building a Cybersecurity and Privacy Learning Program*. 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-50r1

[2]A. W. Meade and S. B. Craig, "Identifying careless responses in survey data," *Psychol. Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 437–455, 2012, doi: 10.1037/a0028085.

[3]S. Schneider *et al.*, "Using Attributes of Survey Items to Predict Response Times May Benefit Survey Research," *Field methods*, vol. 35, no. 2, pp. 87–99, 2023, doi: 10.1177/1525822X221100904.

[4]M. A. Alqahtani, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesadaran Keamanan Siber di Antara Mahasiswa Universitas," 2022.

[5]M. Universitas and L. Bognár, "Mengevaluasi Perilaku Keamanan Online : Pengembangan dan Validasi Skala Kesadaran Keamanan Siber Pribadi untuk".

[6]P. E. Empat and M. A. Salem, "Pendekatan 'E' Empat Kali untuk Perilaku dan Sikap Kebersihan Siber yang Efektif terhadap Pembelajaran Online di Antara Mahasiswa Perguruan Tinggi di Arab Saudi di tengah Pandemi COVID-19," 2020.

[7]F. Eliza and M. Hakiki, "Menilai kesiapan siswa untuk pembelajaran mobile dari perspektif keamanan siber," vol. 14, no. 4, 2024.

[8]N. Elangovan and E. Sundaravel, "MethodsX Metode persiapan dokumen untuk validasi instrumen survei oleh para ahli," vol. 8, no. April, 2021.

[9]G. Tempestini *et al.*, "The Cybersecurity Awareness INventory (CAIN): Fase Awal Pengembangan Alat untuk Menilai Pengetahuan Keamanan Siber Berdasarkan ISO / IEC 27032," 2023.

[10] L. Bognár and L. Bottyán, "Mengevaluasi Perilaku Keamanan Online: Pengembangan dan Validasi Skala Kesadaran Keamanan Siber Pribadi untuk Mahasiswa Universitas," pp. 1–28, 2024.

[11] S. Schneider, H. Jin, B. Orriens, D. U. Junghaenel, E. Meijer, and A. A. Stone, "Menggunakan atribut item survei untuk memprediksi waktu respons dapat memberikan manfaat bagi penelitian survei Stefan," vol. 35, no. 2, pp. 87–99, 2023, doi: 10.1177/1525822x221100904.Menggunakan.

[12] M. K. Ward and A. W. Meade, "Menghadapi Respons Ceroboh dalam Data Survei : Pencegahan , Identifikasi , dan Praktik Terbaik yang Disarankan," 2023.

[13] F. G. Conrad, R. Tourangeau, M. P. Couper, and C. Zhang, "Reducing speeding in web surveys by providing immediate feedback," *Surv. Res. Methods*, vol. 11, no. 1, pp. 45–

61, 2017, doi: 10.18148/srm/2017.v11i1.6304.

[14] C. Burke and H. Crompton, *Kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi : kondisi bidang ini*. 2023.

[15] P. Kumar, *Model bahasa besar (LLM): survei , kerangka teknis , dan tantangan masa depan*. 2024.